



(21) 申请号 202411945365.1

(22) 申请日 2024.12.26

(71) 申请人 阿里健康科技(中国)有限公司

地址 100102 北京市朝阳区望京东园四区9
号楼30层3001室

(72) 发明人 吴小飞 张坤 洪江守 李天宁

(74) 专利代理机构 北京智信禾专利代理有限公司
11637

专利代理师 刘晓楠

(51) Int. Cl.

G16H 80/00 (2018.01)

G16H 20/10 (2018.01)

G06F 16/3329 (2025.01)

G06F 16/36 (2019.01)

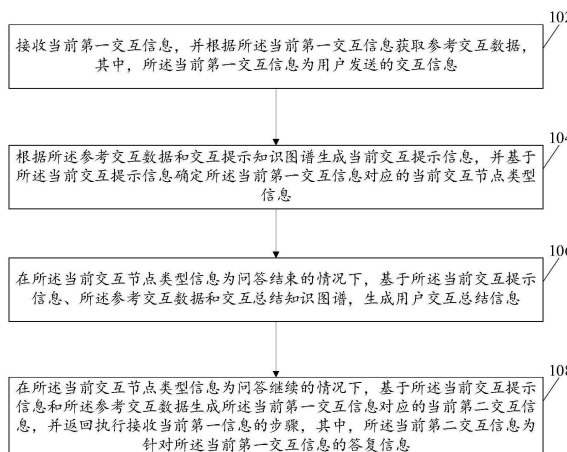
权利要求书2页 说明书28页 附图7页

(54) 发明名称

自动问答方法及药物推荐方法

(57) 摘要

本说明书实施例提供自动问答方法及药物推荐方法,其中所述自动问答方法包括:接收用户发送的当前第一交互信息并根据当前第一交互信息获取参考交互数据;根据参考交互数据和交互提示知识图谱生成当前交互提示信息,基于当前交互提示信息确定当前第一交互信息对应的当前交互节点类型信息;在当前交互节点类型信息为问答结束的情况下基于当前交互提示信息、参考交互数据和交互总结知识图谱生成用户交互总结信息;在当前交互节点类型信息为问答继续的情况下基于当前交互提示信息和参考交互数据生成当前第一交互信息对应的当前第二交互信息并返回执行接收当前第一信息的步骤。提升了交互准确性与连贯性优化用户意图解析,提高问答效率和智能化水平。



1. 一种自动问答方法,包括:

接收当前第一交互信息,并根据所述当前第一交互信息获取参考交互数据,其中,所述当前第一交互信息为用户发送的交互信息;

根据所述参考交互数据和交互提示知识图谱生成当前交互提示信息,并基于所述当前交互提示信息确定所述当前第一交互信息对应的当前交互节点类型信息;

在所述当前交互节点类型信息为问答结束的情况下,基于所述当前交互提示信息、所述参考交互数据和交互总结知识图谱,生成用户交互总结信息;

在所述当前交互节点类型信息为问答继续的情况下,基于所述当前交互提示信息和所述参考交互数据生成所述当前第一交互信息对应的当前第二交互信息,并返回执行接收当前第一信息的步骤,其中,所述当前第二交互信息为针对所述当前第一交互信息的答复信息。

2. 如权利要求1所述的方法,根据所述参考交互数据和交互提示知识图谱生成当前交互提示信息,包括:

根据所述参考交互数据在所述交互提示知识图谱中确定当前交互链路信息;

基于所述当前交互链路信息获取当前交互提示信息。

3. 如权利要求1所述的方法,所述交互提示知识图谱通过下述步骤构建:

获取历史交互意图数据,其中,所述历史交互意图数据包括至少一个历史交互意图信息,历史交互意图信息包括交互意图时间子信息和交互意图文本子信息;

基于各历史交互意图信息对应的交互意图时间子信息和交互意图文本子信息,获取各历史交互意图信息之间的后续交互权重信息以及各历史交互意图信息对应的节点类型信息;

根据各历史交互意图信息之间的后续交互权重信息,和各历史交互意图信息对应的交互意图文本子信息和节点类型信息,构建交互提示知识图谱。

4. 如权利要求3所述的方法,获取历史交互意图数据,包括:

获取初始历史交互数据,其中,所述初始历史交互数据包括至少一个初始历史交互信息;

基于各初始历史交互信息生成历史交互意图数据。

5. 如权利要求4所述的方法,基于各初始历史交互信息生成历史交互意图数据,包括:

获取各初始历史交互信息对应的初始历史交互发送者子信息和初始历史交互顺序子信息,并根据各初始历史交互信息对应的初始历史交互顺序子信息,获取各初始历史交互信息之间的历史交互距离信息;

基于各初始历史交互信息对应的历史交互发送者子信息和各初始历史交互信息之间的历史交互距离信息确定至少一个目标历史交互信息;

基于各目标历史交互信息生成历史交互意图数据。

6. 如权利要求1所述的方法,所述交互总结知识图谱通过下述步骤构建:

获取至少一个总结知识图谱段落信息;

基于各总结知识图谱段落信息获取至少一个交互总结实体信息和各交互总结实体信息之间的实体关系信息;

根据各交互总结实体信息和各交互总结实体信息之间的实体关系信息构建交互总结

知识图谱。

7. 如权利要求6所述的方法, 基于各总结知识图谱段落信息获取至少一个交互总结实体信息和各交互总结实体信息之间的实体关系信息, 包括:

确定第一总结知识图谱段落信息, 其中, 所述第一总结知识图谱段落信息为各总结知识图谱段落信息中的任意一个;

获取所述第一总结知识图谱段落信息对应的交互总结实体提取提示词;

将所述实体提取提示词输入至交互总结实体提取模型中, 获取所述交互总结实体提取模型生成的至少一个交互总结实体信息和各交互总结实体信息之间的实体关系信息。

8. 如权利要求7所述的方法, 获取所述第一总结知识图谱段落信息对应的交互总结实体提取提示词, 包括:

获取所述第一总结知识图谱段落信息中包括的至少一个实体类别信息;

基于各实体类别信息生成所述第一总结知识图谱段落信息对应的交互总结实体提取提示词模板;

拼接所述第一总结知识图谱段落信息和所述交互总结实体提取提示词模板, 生成所述第一总结知识图谱段落信息对应的交互总结实体提取提示词。

9. 一种药物推荐方法, 包括:

接收当前第一交互信息, 并根据所述当前第一交互信息获取参考交互数据, 其中, 所述当前第一交互信息为用户发送的交互信息;

根据所述参考交互数据和交互提示知识图谱生成当前交互提示信息, 并基于所述当前交互提示信息确定所述当前第一交互信息对应的当前交互节点类型信息;

在所述当前交互节点类型信息为问答结束的情况下, 基于所述当前交互提示信息、所述参考交互数据和交互总结知识图谱, 生成药物推荐结果, 其中, 所述药物推荐结果包括至少一个推荐药物;

在所述当前交互节点类型信息为问答继续的情况下, 基于所述当前交互提示信息和所述参考交互数据生成所述当前第一交互信息对应的当前第二交互信息, 并返回执行接收当前第一信息的步骤, 其中, 所述当前第二交互信息为针对所述当前第一交互信息的答复信息。

10. 一种计算设备, 包括:

存储器和处理器;

所述存储器用于存储计算机程序/指令, 所述处理器用于执行所述计算机程序/指令, 该计算机程序/指令被处理器执行时实现权利要求1-9任意一项所述方法的步骤。

自动问答方法及药物推荐方法

技术领域

[0001] 本说明书实施例涉及计算机技术领域,特别涉及一种自动问答方法。

背景技术

[0002] 随着人工智能技术的快速发展,其在医疗咨询领域的应用逐渐普及,为用户提供了更高效的服务体验,能够在一定程度上减轻人工服务的负担并提升服务效率。这一技术的应用优化了用户与系统之间的交互流程,为智能化服务的发展奠定了基础。

[0003] 当前,人工智能技术可以通过与用户的对话提供初步的健康建议和信息,部分解决了用户咨询效率低的问题,但是在具体应用中,技术存在无法准确理解用户真实意图的问题,容易导致信息传递的偏差。此外,即使技术完成了部分简单问题的回答,人工介入后仍可能面临无法迅速对接用户需求的情况。因此,为解决上述问题,需要一种能够精准识别用户意图的自动问答方法。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本说明书实施例提供了一种自动问答方法,一种药物推荐方法。本说明书一个或者多个实施例同时涉及一种自动问答装置,一种药物推荐装置,一种计算设备,一种计算机可读存储介质以及一种计算机程序产品,以解决现有技术中存在的技术缺陷。

[0005] 根据本说明书实施例的第一方面,提供了一种自动问答方法,包括:

[0006] 接收当前第一交互信息,并根据所述当前第一交互信息获取参考交互数据,其中,所述当前第一交互信息为用户发送的交互信息;

[0007] 根据所述参考交互数据和交互提示知识图谱生成当前交互提示信息,并基于所述当前交互提示信息确定所述当前第一交互信息对应的当前交互节点类型信息;

[0008] 在所述当前交互节点类型信息为问答结束的情况下,基于所述当前交互提示信息、所述参考交互数据和交互总结知识图谱,生成用户交互总结信息;

[0009] 在所述当前交互节点类型信息为问答继续的情况下,基于所述当前交互提示信息和所述参考交互数据生成所述当前第一交互信息对应的当前第二交互信息,并返回执行接收当前第一信息的步骤,其中,所述当前第二交互信息为针对所述当前第一交互信息的答复信息。

[0010] 根据本说明书实施例的第二方面,提供了一种药物推荐方法,包括:

[0011] 接收当前第一交互信息,并根据所述当前第一交互信息获取参考交互数据,其中,所述当前第一交互信息为用户发送的交互信息;

[0012] 根据所述参考交互数据和交互提示知识图谱生成当前交互提示信息,并基于所述当前交互提示信息确定所述当前第一交互信息对应的当前交互节点类型信息;

[0013] 在所述当前交互节点类型信息为问答结束的情况下,基于所述当前交互提示信息、所述参考交互数据和交互总结知识图谱,生成药物推荐结果,其中,所述药物推荐结果包括至少一个推荐药物;

[0014] 在所述当前交互节点类型信息为问答继续的情况下,基于所述当前交互提示信息和所述参考交互数据生成所述当前第一交互信息对应的当前第二交互信息,并返回执行接收当前第一信息的步骤,其中,所述当前第二交互信息为针对所述当前第一交互信息的答复信息。

[0015] 根据本说明书实施例的第三方面,提供了一种计算设备,包括:

[0016] 存储器和处理器;

[0017] 所述存储器用于存储计算机可执行指令,所述处理器用于执行所述计算机可执行指令,该计算机可执行指令被处理器执行时实现上述自动问答方法及药物推荐方法的步骤。

[0018] 根据本说明书实施例的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,其存储有计算机可执行指令,该指令被处理器执行时实现上述自动问答方法及药物推荐方法的步骤。

[0019] 根据本说明书实施例的第五方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述自动问答方法及药物推荐方法的步骤。

[0020] 应用本说明书实施例的方案,基于当前第一交互信息和参考交互数据,通过交互提示知识图谱的智能引导机制,生成精准的交互提示信息,有效提升了对用户真实意图的理解能力,从而显著降低了信息传递偏差的可能性。其次,通过明确交互节点类型信息,动态调整问答流程,在问答结束时自动生成用户交互总结信息,不仅能够为用户提供清晰的交互记录,还能帮助后续人工服务人员快速掌握用户的核心需求,提高对接效率。而在问答继续的场景下,通过基于参考数据生成当前第二交互信息的迭代方法,实现了对复杂交互场景的智能化分解与应答优化,确保了服务的连贯性和准确性。此外,与传统医疗问答技术相比,本方案结合交互提示知识图谱和交互总结知识图谱,规避了仅依赖大模型存在的幻觉问题和语义偏离问题,使模型能够生成更加符合人工预期质量的高精度回复。整体来看,本方案不仅能够优化用户与系统之间的交互流程,提升智能化服务的效率,还能有效降低人工服务的负担,为智能医疗咨询的发展奠定了坚实的基础。

附图说明

[0021] 图1是本说明书一个实施例提供的一种自动问答方法的流程图;

[0022] 图2本说明书一个实施例提供的一种交互提示知识图谱的示意图;

[0023] 图3本说明书一个实施例提供的一种交互总结知识图谱的示意图;

[0024] 图4本说明书一个实施例提供的一种总结知识图谱段落信息获取过程流程图;

[0025] 图5是本说明书一个实施例提供的一种自动问答方法的数据流转结构示意图;

[0026] 图6是本说明书一个实施例提供的一种药物推荐方法的流程图;

[0027] 图7是本说明书一个实施例提供的一种药物推荐系统的架构图;

[0028] 图8是本说明书一个实施例提供的一种健康客服方法的处理过程流程图;

[0029] 图9是本说明书一个实施例提供的一种自动问答装置的结构示意图;

[0030] 图10是本说明书一个实施例提供的一种药物推荐装置的结构示意图;

[0031] 图11是本说明书一个实施例提供的一种计算设备的结构框图。

具体实施方式

[0032] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本说明书。但是本说明书能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本说明书内涵的情况下做类似推广,因此本说明书不受下面公开的具体实施的限制。

[0033] 在本说明书一个或多个实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本说明书一个或多个实施例。在本说明书一个或多个实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本说明书一个或多个实施例中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。

[0034] 应当理解,尽管在本说明书一个或多个实施例中可能采用术语第一、第二等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本说明书一个或多个实施例范围的情况下,第一也可以被称为第二,类似地,第二也可以被称为第一。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。

[0035] 此外,需要说明的是,本说明书一个或多个实施例所涉及的用户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等),均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据,并且相关数据的收集、使用和处理需要遵守相关国家和地区的相关法律法规和标准,并提供有相应的操作入口,供用户选择授权或者拒绝。

[0036] 本说明书一个或多个实施例中,大模型是指具有大规模模型参数的深度学习模型,通常包含上亿、上百亿、上千亿、上万亿甚至上万亿以上的模型参数。大模型又可以称为基石模型/基础模型(Foundation Model),通过大规模无标注的语料进行大模型的预训练,产出亿级以上参数的预训练模型,这种模型能适应广泛的下游任务,模型具有较好的泛化能力,例如大规模语言模型(Large Language Model,LLM)、多模态预训练模型(multi-modal pre-training model)等。

[0037] 大模型在实际应用时,仅需少量样本对预训练模型进行微调即可应用于不同的任务中,大模型可以广泛应用于自然语言处理(Natural Language Processing,简称NLP)、计算机视觉等领域,具体可以应用于如视觉问答(Visual Question Answering,简称VQA)、图像描述(Image Caption,简称IC)、图像生成等计算机视觉领域任务,以及基于文本的情感分类、文本摘要生成、机器翻译等自然语言处理领域任务,大模型主要的应用场景包括数字助理、智能机器人、搜索、在线教育、办公软件、电子商务、智能设计等。

[0038] 首先,对本说明书一个或多个实施例涉及的名词术语进行解释。

[0039] 人工智能(Artificial Intelligence,AI):是一门致力于开发能模拟人类智能行为的计算机系统的科学。它通过对大量数据的学习和分析,实现对图像识别、自然语言处理、决策制定等任务的处理。这一技术已广泛应用于医疗诊断、自动驾驶、智能助手等领域,并持续推动各行业的创新发展。随着深度学习和神经网络技术的进步,人工智能展现出解决复杂问题的潜力。

[0040] 知识图谱(Knowledge Graph):是一种结构化的知识表示方法,它以图形的形式表示实体之间的关系。知识图谱通常由节点(代表实体)和边(代表实体之间的关系)组成,可

以用来存储、查询和推理大量结构化和半结构化的数据。知识图谱在搜索引擎、推荐系统、自然语言处理、智能问答等多个领域都有广泛的应用。

[0041] Gremlin:是一种功能强大的图数据库查询语言,它允许用户以声明式的方式对图数据进行遍历和查询。Gremlin语言提供了丰富的操作符,可以用于构建复杂的图算法和分析任务。它支持多种图数据库系统,具有良好的灵活性和扩展性。

[0042] 检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation,RAG):是一种结合了信息检索和生成模型的技术,旨在提高生成模型在处理需要外部知识的任务时的性能。RAG的核心思想是通过检索相关文档或片段来增强生成模型的能力,从而使其能够更好地利用外部知识库中的信息。

[0043] 选择性上下文技术(Selective Context Technology):是一种在信息处理和数据分析领域中使用的方法,它涉及从大量数据中筛选出与特定任务或目标相关的上下文信息。这种技术可以帮助提高数据处理的效率和准确性,通过排除不相关的信息,专注于对分析或决策过程有实质性影响的数据点。

[0044] 少样本学习技术(Few-Shot Learning Technology)是一种机器学习范式,它旨在使模型能够利用极少量的标注样本进行有效学习。这种技术对于数据稀缺的场景特别有用,它通过迁移学习或元学习的方法,使模型能够快速适应新任务。少样本学习技术的关键挑战在于如何从有限的中提取有用的信息并进行泛化。该技术在多个领域都有应用,包括但不限于图像识别、自然语言处理等。

[0045] 在本说明书中,提供了一种自动问答方法,一种药物推荐方法。本说明书一个或者多个实施例同时涉及一种自动问答装置,一种药物推荐装置,一种计算设备,一种计算机可读存储介质以及一种计算机程序产品,在下面的实施例中逐一进行详细说明。

[0046] 用户的某些无直接意图的提问,AI(Artificial Intelligence,人工智能)回复时会存在答非所问的情况,比如说用户可能一上来只会说“最近咳嗽,应该怎么办?”,实际AI回复没有明确到用户的意图而是回答了“使用方法”,明显的不对应。同时发现,即使某些其他简单问题被AI正常回复后,在转人工对话开始的那一刻,药师实际还是不知道用户具体是做什么的,即AI如果可以辅助药师明确用户来对话的具体意图并且可以很好准确的给出意图背后具体的诊断信息作为参考,实际上除了可以节省药师人工大量的对话时间还可以提高商品推荐的转化率。

[0047] 参见图1,图1示出了根据本说明书一个实施例提供的一种自动问答方法的流程图,具体包括以下步骤。

[0048] 步骤102:接收当前第一交互信息,并根据所述当前第一交互信息获取参考交互数据,其中,所述当前第一交互信息为用户发送的交互信息。

[0049] 实际应用中,当前第一交互信息为用户在特定场景下发送的交互数据,用于描述用户的即时需求或提出的问题;参考交互数据为系统依据用户的历史交互信息或当前第一交互信息所关联的上下文数据,用于支持后续智能分析和推理。

[0050] 当前第一交互信息可以理解为用户在智能交互系统中提交的初始请求,其形式可以是文本问题、语音命令或其他多模态输入数据。例如,用户可能输入“最近咳嗽怎么办”作为第一交互信息,该信息是系统理解用户意图的关键起点。当前第一交互信息的作用不仅在于触发智能系统的响应过程,还为后续流程提供语义分析的基础数据。在一些场景中,第

一交互信息可能同时携带明确的用户意图,也可能模糊不清,需要结合上下文进一步澄清。

[0051] 参考交互数据可以理解为系统根据用户历史在当前窗口的交互记录补充的信息,用于丰富当前第一交互信息的语义背景。例如,用户在当前对话中可能已提出了一些关联性问题,参考交互数据会包含这些对话记录、系统的中间处理结果以及与用户目标相关的上下文信息。通过这些补充数据,系统能够更准确地推断用户的意图,并且可以使后续当前交互提示信息更加精准,避免片面解读当前输入。

[0052] 通过结合当前第一交互信息与参考交互数据,智能系统能够形成完整的输入语境,从而实现更加自然和准确的对话流转。例如,在医疗咨询场景中,系统可以利用用户输入的症状描述作为当前第一交互信息,并调用用户历史查询记录与权威医学知识图谱作为参考交互数据,生成针对性的诊断建议。这种结合方式显著提升了用户体验,同时有效降低了信息传递中的误解风险。

[0053] 步骤104:根据所述参考交互数据和交互提示知识图谱生成当前交互提示信息,并基于所述当前交互提示信息确定所述当前第一交互信息对应的当前交互节点类型信息。

[0054] 实际应用中,交互提示知识图谱为基于历史交互数据和任务流程构建的结构化知识体系,用于指导交互过程中信息的流转;当前交互提示信息为由交互提示知识图谱生成的具体数据,帮助明确当前交互的目标和方向;当前交互节点类型信息为交互过程中根据提示信息和上下文数据动态判断的节点类型,用于确定交互是否继续或结束。

[0055] 交互提示知识图谱可以理解为,结合历史交互数据和预定义的任务规则,构建的一种包含实体、关系和流转路径的知识网络。该图谱能够系统化存储不同交互节点间的意图转移规则和上下文关系。例如,在医疗咨询场景中,交互提示知识图谱可以记录从用户初始问题到诊断结果的多步流转逻辑,包括用户意图的动态变化和关键问题的关联。借助交互提示知识图谱,可以通过图查询技术快速找到与当前交互匹配的意图路径,确保回复内容符合用户的预期。

[0056] 当前交互提示信息可以理解为,基于交互提示知识图谱和参考交互数据生成的针对当前交互场景的具体提示数据。这些提示信息通常包括意图节点的目标方向、可能的问题路径以及后续推荐的交互内容。在医疗场景中,当前交互提示信息可能包括当前用户问题对应的可能疾病范围或进一步需要补充的信息。例如,用户咨询咳嗽问题时,交互提示信息可能引导系统提示用户描述症状的持续时间、伴随的其他症状等内容,从而优化问答流程。

[0057] 当前交互节点类型信息可以理解为,通过分析当前交互提示信息和参考交互数据后,系统动态判断出的当前交互的节点状态,用于确定交互是否继续或结束。交互节点类型通常包括“继续提问”“生成总结”等类型。例如,当用户的所有核心问题均已明确时,系统可以将节点类型判定为“问答结束”,并基于交互总结知识图谱生成总结信息,如诊断结果或药物推荐。而当需要进一步确认或补充信息时,节点类型可能被判定为“问答继续”,引导用户提供更详细的补充信息。这种动态判断机制能够大幅提高交互的连贯性与精准性。

[0058] 参考图2,图2为本说明书一个实施例提供的一种交互提示知识图谱的示意图,其中的节点表示不同的用户交互信息,每个节点代表用户在交互过程中可能涉及的具体问题或反馈,如“询问年龄”、“告知哪里不舒服”、“告知咳嗽”等。深灰色的节点表示在当前交互流程中已经生成的提示信息,通过知识图谱的引导,明确了这些交互点在流程中的作用。实

线路径表示可能的关联信息流转,而虚线则标注了当前已确定的交互提示信息路径。

[0059] 虚线标注的路径显示了针对用户本次发送的当前第一交互信息对应的交互提示信息。例如,针对用户本次发送的当前第一交互信息为“询问年龄”在知识图谱的指导下生成提示信息后,进一步引导到“告知哪里不舒服”的节点。在该节点中,系统会根据用户反馈的信息判断下一步的可能流转路径,例如“告知头疼”或“告知咳嗽”。这些路径是通过交互知识图谱中对意图流转的关联规则进行判断的,同时结合概率权重决定了优先级。

[0060] 图中的边上标注的数字表示不同路径的权重,例如,从“告知哪里不舒服”到“告知头疼”的权重为0.26,而到“告知咳嗽”的权重为0.18。这些权重反映了系统对不同路径的重要性判断,权重较高的路径会优先被引导到。这种基于概率的路径选择方式有效优化了问答流程,使得系统可以更加准确地定位用户的需求。在用户明确某些信息的情况下,例如用户已告知“头疼”,系统可以进一步判断是否需要询问“是否流鼻涕”或“是否发热”。在这些节点之间,路径流转的概率权重继续发挥作用,确保系统能够合理安排后续问答的顺序,避免重复提问或遗漏关键信息。

[0061] 需要注意的是,为了解决AI答非所问的问题或者如何让AI能接近类似转人工后的回复话术一样,本方案通过大量的历史对话分析,发现人工客服针对该问题的回复话术是按照如下规则进行的:询问用户年纪,比如儿童还是成人;询问用户症状,比如是否流鼻涕、是否咽喉疼痛和是否咳嗽厉害;根据症状推荐合适恰当的药品,比如感冒药可以缓解头痛、咳速停糖浆可以缓解咳嗽;同时会过滤无关意图的词汇,比如用户的“赶紧回”并没有干扰到人工的正常判断。

[0062] 基于该规则进一步思考,很多用户提问其实存在描述不专业、不全面的问题(大模型回答幻觉的大多数问题),其实是需要客服(AI或小二)通过问询的方式进一步引导拆解原始问题得到更多的信息。例如用户一上来直接说“最近咳嗽应该怎么办?”这个问题并不能直接让客服做出判断。用户和客服进行多轮的交互对话进一步挖掘实际体现的就是类似病人找医生的问诊思路,现实中医生可能会问病人咳嗽的特点:即是否咳痰、咳嗽多久了,之后基于可能的疾病收集更多的信息进行确认或排除。

[0063] 如果通过AI来实现刚分析的智能询问引导,从技术上需要解决两个问题。第一,AI客服需要具备引导用户挖掘更多信息的能力。第二,当得到足够的信息后,AI客服能够综合这些信息做出准确的诊断。

[0064] 针对第一个问题,需要考虑如何固化人工小二的询问思路让AI客服去学习?这里方案提出利用交互提示知识图谱,确定参考交互数据对应的当前交互提示信息来辅助AI客服进行引导。比如存在“告知感冒->询问是否咳嗽->告知不咳嗽->询问是否头疼->询问是否流鼻涕->告知头疼->告知流鼻涕”这几条当前交互提示信息,针对“有咳嗽”和“不咳嗽”接下来的引导询问可能会不一样,如若“咳嗽”可能不会继续询问“是否头疼和流鼻涕等”。这个当前交互提示信息记录的是标准回复的询问回复思路,当面对不同的参考交互数据,回复的询问会不同。

[0065] 针对第二个问题,需要考虑如何基于问询信息比较快速的检索出准确的诊断结果?方案提出了构建交互总结知识图谱,通过知识图谱混合检索方式从问诊信息中得到用户交互总结信息。

[0066] 进一步的,根据所述参考交互数据和交互提示知识图谱生成当前交互提示信息,

包括：

[0067] 根据所述参考交互数据在所述交互提示知识图谱中确定当前交互链路信息；

[0068] 基于所述当前交互链路信息获取当前交互提示信息。

[0069] 实际应用中，当前交互链路信息为基于用户输入的交互内容，通过交互提示知识图谱生成的一条链路信息，反映当前交互节点之间的关联关系；交互提示知识图谱为描述意图节点及其流转关系的知识结构，旨在为后续生成交互提示信息提供基础数据支持。

[0070] 当前交互链路信息可以理解为，在用户交互过程中，通过分析当前输入信息以及参考交互数据，在交互提示知识图谱中定位的具体链路。该信息描述了用户当前意图在知识图谱中的具体位置和节点流转路径。例如，用户输入“我感冒了应该怎么办”，系统可能通过交互链路定位到“告知感冒->询问是否咳嗽->告知不咳嗽->询问是否头疼->询问是否流鼻涕->告知头疼->告知流鼻涕”，这条链路信息为后续提示生成提供了明确的上下文指导。当前交互链路信息能够帮助系统在复杂场景中有效定位用户需求，从而实现精准化的交互应答。

[0071] 需要说明的是，根据参考交互数据在交互提示知识图谱中确定当前交互链路信息，可以理解为通过参考用户历史交互数据及当前输入信息，匹配交互提示知识图谱中意图流转的较优路径，以帮助确定当前交互的上下文关联关系和后续流程。具体方式可以基于图查询语言（如Gremlin）实现路径匹配，例如，通过图查询操作递归遍历意图节点，直到找到符合目标意图的链路；也可以通过图谱中节点的语义标签相似度计算筛选最相关的链路，从而识别用户意图的流转路径；还可以基于机器学习算法对知识图谱节点和边的特征进行嵌入计算，通过最短路径或权重最高路径的方法确定链路信息等等，本说明书对此不作任何限制。

[0072] 通过当前交互链路信息与交互提示知识图谱的结合，使得系统能够高效解析用户输入，生成符合意图流转逻辑的提示信息。这种机制在复杂的医疗咨询场景中尤为重要，能够通过精准的链路匹配和知识驱动，优化用户交互体验并提升系统的响应效率。例如，在处理复杂问答时，系统可以基于交互链路自动调整提示方向，确保与用户需求的高度匹配。

[0073] 进一步的，基于所述当前交互提示信息确定所述当前第一交互信息对应的当前交互节点类型信息，包括：

[0074] 基于所述当前交互提示信息确定当前实体信息；

[0075] 确定所述当前实体信息对应的交互节点类型信息为当前交互节点类型信息。

[0076] 实际应用中，当前实体信息为用户发来的交互信息在交互提示信息中对应的流转节点，明确了用户输入与系统知识图谱之间的关联关系；交互节点类型信息为当前实体信息对应的交互类别，用于指导系统判断下一步的交互流程是继续深入还是结束问答。

[0077] 当前实体信息可以理解为，基于用户当前交互信息和历史交互数据，从交互提示信息的流转路径中确定出的具体节点。例如，在交互提示信息包含“告知感冒->询问是否咳嗽->告知不咳嗽->询问是否头疼->询问是否流鼻涕->告知头疼->告知流鼻涕”的情况下，用户输入“我现在不咳嗽”，结合历史交互“我感冒了该怎么办”以及系统的提问“您现在咳嗽吗”，可以定位当前实体信息为“告知不咳嗽”。这一信息不仅明确了用户的当前状态，还为后续交互节点的选择提供了基础，确保系统响应的准确性和逻辑性。

[0078] 交互节点类型信息可以理解为，根据当前实体信息判断出的节点类别，用于决定

交互流程的后续路径。例如,针对当前实体信息“告知不咳嗽”,系统可以将其对应的交互节点类型确定为“问答继续”,意味着当前交互流程尚未结束,系统需要根据下一步流转路径继续发起相关问题,如“您是否头疼”。这一节点类型信息不仅影响系统的动态交互策略,还能通过明确节点类别优化系统的流程控制,使交互更加连贯和高效。

[0079] 当前实体信息和交互节点类型信息的结合,构成了用户交互过程中动态调整的关键要素。例如,在医疗问诊场景中,通过当前实体信息“告知不咳嗽”及其节点类型“问答继续”,系统能够快速定位后续的交互重点,如询问“是否头疼”或“是否流鼻涕”,从而实现针对性更强的交互体验,提升服务质量和用户满意度。

[0080] 可选的,所述交互提示知识图谱通过下述步骤构建:

[0081] 获取历史交互意图数据,其中,所述历史交互意图数据包括至少一个历史交互意图信息,历史交互意图信息包括交互意图时间子信息和交互意图文本子信息;

[0082] 基于各历史交互意图信息对应的交互意图时间子信息和交互意图文本子信息,获取各历史交互意图信息之间的后续交互权重信息以及各历史交互意图信息对应的节点类型信息;

[0083] 根据各历史交互意图信息之间的后续交互权重信息,和各历史交互意图信息对应的交互意图文本子信息和节点类型信息,构建交互提示知识图谱。

[0084] 实际应用中,历史交互意图数据为用户与系统或人工交互过程中积累的所有意图相关记录对应意图的集合,用于构建知识图谱的核心基础数据;历史交互意图信息为历史交互意图数据中的具体记录单元,包含意图的细粒度信息;交互意图时间子信息为历史交互意图信息中描述意图发生时间的部分,用于分析时间相关特性;交互意图文本子信息为历史交互意图信息中描述意图内容的文本部分,体现用户与系统之间的具体交互内容;后续交互权重信息为描述不同意图节点之间关联强度的量化指标,帮助识别意图流转的重要性。

[0085] 历史交互意图数据可以理解为,系统在长期交互过程中积累的多轮对话数据经过意图提取之后的集合,记录了用户与系统或人工交互中涉及的所有意图信息。这些数据通常包括用户意图和人工意图,并按照交互顺序组织。例如,一段历史交互可能包含“用户询问商品详情→人工告知库存情况→用户请求下单→人工确认订单”,所有这些交互意图构成了历史交互意图数据的基础,用于后续分析和知识图谱的构建。

[0086] 历史交互意图信息可以理解为,历史交互意图数据中的具体记录单元,每条记录描述一次交互的完整意图属性,包括时间、内容和上下文。例如,在一段对话中,“用户询问商品详情”可以作为一条独立的历史交互意图信息,其中包含该意图发生的具体时间、用户发出的文本内容等属性。通过将这些信息分解为独立记录,系统能够更精确地分析交互模式并生成意图流转关系。

[0087] 交互意图时间子信息可以理解为,历史交互意图信息中标注的意图发生时间,反映了意图在对话流程中的时间特性。例如,“用户询问商品详情”发生在对话开始后的第30秒,时间子信息记录为“+30秒”。这种时间信息有助于系统分析意图间的时间关联,例如短时间内频繁出现的意图可能具有更高的关联权重。

[0088] 交互意图文本子信息可以理解为,历史交互意图信息中描述意图具体内容的文本数据,体现了用户或人工在交互中表达的实际语义。例如,“用户询问商品详情”的文本子信

息可能是“这款产品的保修期是多少?”这种文本信息能够为后续的语义分析和意图流转路径的构建提供关键数据支持。

[0089] 后续交互权重信息可以理解为,基于历史交互意图信息中意图节点之间的关系强度进行量化的指标,通常使用意图节点之间的共现频率、时间间隔或上下文一致性等因素综合计算。例如,用户询问“商品详情”后紧接着请求“下单”的频率较高,因此“商品详情→下单”的权重可能被设为0.8。这种权重信息帮助系统在知识图谱中构建更精准的意图流转路径。

[0090] 需要说明的是,基于各个历史交互意图信息对应的交互意图时间子信息和交互意图文本子信息,获取各个历史交互意图信息之间的后续交互权重信息以及各个历史交互意图信息对应的节点类型信息,可以理解为通过分析意图节点在交互过程中的时间关系、内容关联性和流转规律,确定节点间的关联强度并分类其功能类型,从而为交互知识图谱的构建和优化提供支持。具体方式可以通过统计意图节点之间在历史交互中的共现次数,分析哪些意图节点之间的关联更为紧密,从而赋予更高的权重值;也可以通过分析两个意图节点之间的时间间隔,判断节点的连续性强弱,从而决定权重大小;还可以通过对意图文本的上下文内容进行关联分析,识别语义上的一致性 or 逻辑性,从而增强节点间的连接关系和分类精度。本说明书对此不作任何限制,不仅可以结合统计学方法,还可以引入规则设定或机器学习技术以实现更灵活的节点信息获取方式。

[0091] 在本说明书提供的一个实施例中,基于各个历史交互意图信息对应的交互意图时间子信息和交互意图文本子信息,获取各个历史交互意图信息之间的后续交互权重信息如公式1所示:

$$weight(i, j) = \alpha \cdot \frac{count(i, j)}{\sum_{k, l} count(k, l)} + \beta \cdot \frac{1}{avg_time_interval(i, j)} + \gamma \cdot similarity(h_i, h_j) \quad \dots\dots \text{公式 1}$$

[0093] 其中,weight(i, j)为历史交互意图信息i和意图交互信息j(之后分别用节点i和节点j代替)之间的后续交互权重信息, α 、 β 、 γ 为权重系数用于调节公式中不同部分的影响力,count(i, j)表示从节点i到节点j的共现次数。共现次数指节点i和j在历史数据中一同出现或发生的频率。 $\sum_{k, l} count(k, l)$ 表示所有节点对的总共现次数,是对共现次数的归一化处理。 $\frac{count(i, j)}{\sum_{k, l} count(k, l)}$ 反映了节点i和j的共现关系的重要性,如果共现次数高,则说明节点之间的关系更紧密。avg_time_interval(i, j)表示从节点i到节点j的平均时间间隔。这是历史对话数据中,节点i和j之间的时间间隔取平均值。这一部分衡量了节点之间的时效性。如果两个节点经常在较短时间内连续出现,说明它们之间的关联更强。 $\frac{1}{avg_time_interval(i, j)}$ 这一部分衡量了节点之间的时效性,如果两个节点经常在较短时间内连续出现,说明它们之间的关联更强。 h_i 、 h_j 分别表示节点i和节点j的上下文特征向量(可以是对话内容的特征表示,例如使用自然语言处理模型生成的文本向量)。similarity(h_i, h_j)表示节点i和节点j之间上下文特征的相似度,如果两个节点的上下文特征高度相似,则说明它们在语义上具有更强的关联。

[0094] 基于各个历史交互意图信息对应的交互意图时间子信息和交互意图文本子信息,获取各个历史交互意图信息对应的节点类型信息的方式如公式2所示:

$$P(end(i, j)) = \sigma(w_0 + w_1 \cdot f_{keywords}(i, j) + w_2 \cdot f_{length}(i, j) + w_3 \cdot f_{time_interval}(i, j) +$$

$w_4 \cdot f_{\text{context}}(i, j) \dots \dots$ 公式2

[0096] 其中, $P(\text{end} | i, j)$ 对话从节点 i 到节点 j 的结束的可能性概率, 在该概率大于预设阈值时则表示在以节点 i 为起始的交互提示信息中节点 j 对应的节点类型信息为问答结束, 若小于等于预设阈值, 则确定以节点 i 为起始的交互提示信息中节点 j 对应的节点类型信息为问答继续。 $\sigma(x)$ 为逻辑函数用于将加权线性组合结果映射到 $[0, 1]$ 区间; w_0, w_1, w_2, w_3, w_4 为权重系数用于调节公式中不同部分的影响力; $f_{\text{keywords}}(i, j)$ 用于检查在节点 i 和 j 之间是否存在结束关键词或短语用于捕捉对话结束的显式信号, 例如, 如果对话包含结束语句“再见”, 则 $f_{\text{keywords}}(i, j) = 1$, 说明可能是对话结束的标志, 如果不包含任何结束语句, 则 $f_{\text{keywords}}(i, j) = 0$, 说明可能不是对话结束的标志; $f_{\text{length}}(i, j)$ 衡量从节点 i 和到节点 j 的对话长度, 可表示为对话轮次数量、字符或单词数量总和、消息数量等等, 用于衡量对话是否接近结束, 例如, 如果对话变得很长, 可能说明已经接近结束; $f_{\text{time_interval}}(i, j)$ 衡量从节点 i 和到节点 j 的时间间隔, 计算方式可以是两个节点的时间戳之差, 通常情况下短时间内连续交互通常表示对话未结束, 如果时间间隔较长, 可能是对话接近结束的信号; $f_{\text{context}}(i, j)$ 衡量当前消息内容与之前对话上下文的一致性, 可通过计算文本相似度来实现, 例如, 余弦相似度 (Cosine Similarity)、Jaccard 相似度、基于语言模型的语义相似度等等, 如果上下文一致性较低, 可能表明对话已经偏离主题, 有结束的倾向, 上下文一致性较高时, 可能对话仍在进行。

[0097] 通过各个历史交互意图信息对应的交互意图时间子信息和交互意图文本子信息, 获取各个历史交互意图信息之间的后续交互权重信息以及各个历史交互意图信息对应的节点类型信息以构建交互提示知识图谱, 可以实现对用户交互过程的精准建模, 确保知识图谱能够真实反映意图节点之间的关联性和流转逻辑。这样不仅提升了系统对多轮对话的理解能力, 还能够有效优化用户意图解析的准确性和上下文关联性, 使得后续的交互响应更加符合用户需求。同时, 通过对历史交互时间和文本的分析, 能够动态调整意图节点权重和流转路径, 使得知识图谱具备灵活性和可扩展性, 为复杂场景中的智能交互提供了更高效、更可靠的支持。

[0098] 进一步的, 获取历史交互意图数据, 包括:

[0099] 获取初始历史交互数据, 其中, 所述初始历史交互数据包括至少一个初始历史交互信息;

[0100] 基于各初始历史交互信息生成历史交互意图数据。

[0101] 实际应用中, 初始历史交互数据为用户与系统或人工客服在交互过程中生成的原始对话数据, 用于记录完整的交互内容和相关信息; 初始历史交互信息为初始历史交互数据中的具体数据单元, 包含单轮交互的详细内容及其特征, 用于后续意图识别与数据清洗。

[0102] 初始历史交互数据可以理解为, 用户与系统或人工客服多轮对话中原始未处理的对话记录, 完整保留了交互文本的内容、时间、对话双方的身份标识及上下文信息。这些数据未经清洗, 可能包含噪声、语义不明的内容、不完整的对话记录等。例如, 一段初始历史交互数据可能包括“用户: 我感冒了怎么办?”和“客服: 您好, 请问您感冒多久了?”这样未加工的内容。这些数据是后续清洗、建模及意图识别的基础, 为交互流转路径的构建提供了真实、全面的来源。

[0103] 初始历史交互信息可以理解为, 初始历史交互数据中的具体交互记录单元, 代表

单轮对话的内容及其相关特征。例如,用户输入的“我感冒了怎么办”可以作为一个初始历史交互信息,其中包含用户的身份标识、具体的文本内容以及时间戳等信息。这些初始交互信息需要通过后续的处理步骤提取出有用的特征,进一步支持意图流转的建模与交互提示知识图谱的构建。初始历史交互信息的粒度通常较细,有助于系统深入分析对话的语义和逻辑。

[0104] 需要说明的是,通过初始历史交互数据和初始历史交互信息生成历史交互意图数据,可以理解为从原始对话记录中提取结构化意图流转信息,用于支持后续的意图分析和交互建模。具体方式可以对初始数据进行清洗,例如去除语义模糊、不完整或无关的对话记录,同时对连续属于同一主体的交互文本进行合并以提升数据连贯性;也可以通过大模型对每轮对话进行意图识别,将对话中的人工意图和用户意图分别标注为独立节点,并按照对话顺序构建意图流转路径;还可以利用图查询技术对提取的意图节点进行连接,通过节点的时间戳和上下文内容确定意图节点之间的关联关系,生成有向的意图流转数据等等,本说明书对此不作任何限制。

[0105] 通过初始历史交互数据和初始历史交互信息生成历史交互意图数据,系统可以实现对对话内容的全面记录和管理。这些原始数据的采集和组织为后续的数据清洗和处理提供了可靠的依据。例如,初始历史交互数据中,包含的冗余、模糊或无效内容可以在清洗阶段被移除,同时多轮连续对话可以被整合为一个连贯的对话流。这一过程确保了后续意图识别与流转路径建模的准确性,并为智能交互场景的优化奠定了数据基础。

[0106] 进一步的,基于各初始历史交互信息生成历史交互意图数据,包括:

[0107] 获取各初始历史交互信息对应的初始历史交互发送者子信息和初始历史交互顺序子信息,并根据各初始历史交互信息对应的初始历史交互顺序子信息,获取各初始历史交互信息之间的历史交互距离信息;

[0108] 基于各初始历史交互信息对应的历史交互发送者子信息和各初始历史交互信息之间的历史交互距离信息确定至少一个目标历史交互信息;

[0109] 基于各目标历史交互信息生成历史交互意图数据。

[0110] 实际应用中,初始历史交互发送者子信息为初始历史交互信息中标识交互内容发送方的子信息,用于区分用户与系统或人工客服的角色;初始历史交互顺序子信息为记录初始历史交互信息在交互过程中的时间顺序的子信息,用于确保交互内容的时间关联性;历史交互距离信息为基于初始历史交互顺序子信息计算出的交互节点之间的距离,用于量化交互内容的逻辑或时间关系;目标历史交互信息为通过历史交互发送者子信息和交互距离信息筛选出的有意义的交互内容,用于支持后续的意图识别与建模。

[0111] 初始历史交互发送者子信息可以理解为,通过标识每条交互记录的发送方(例如用户或客服),明确交互内容的来源与责任分配。例如,在用户与客服的对话中,“用户:我想退货”可以标记为“用户发送”,而“客服:请提供订单号”则标记为“客服发送”。通过对发送者的区分,系统可以进一步分析用户需求与客服响应的逻辑关系,从而为意图识别提供支持。

[0112] 初始历史交互顺序子信息可以理解为,按照交互发生的时间顺序对每条记录进行编号或标注,确保交互内容能够按照正确的时间线进行关联。例如,一段对话中,用户首先输入“我感冒了怎么办”,随后系统回复“请问您有咳嗽吗”,这些记录会被依次标记为第1条

和第2条顺序信息。初始历史交互顺序子信息的存在确保了后续数据处理的逻辑性与一致性。

[0113] 历史交互距离信息可以理解为,基于初始历史交互顺序子信息计算出的交互节点之间的距离,用于量化交互内容的时间或逻辑间隔。例如,在连续对话中,“我感冒了怎么办”与“请问您有咳嗽吗”之间的距离可以设定为1,而“我感冒了怎么办”与“请问您有发烧吗”之间的距离可能为2。历史交互距离信息帮助系统优化节点的连接关系,以更准确地反映意图流转路径。

[0114] 目标历史交互信息可以理解为,通过初始历史交互发送者子信息和交互距离信息筛选出的与用户需求密切相关的交互内容。例如,在一段对话中,连续的用户输入“我感冒了”与“需要吃什么药”可以合并为一个目标历史交互信息,从而简化后续的意图建模过程。目标历史交互信息的提取确保了数据的高效性和准确性,为历史交互意图数据的生成奠定了基础。

[0115] 需要说明的是,基于各个初始历史交互信息对应的历史交互发送者子信息和各个初始历史交互信息之间的历史交互距离信息确定至少一个目标历史交互信息,可以理解为通过分析交互记录的发送者特征和时间或逻辑距离来筛选出关键的交互节点,以支持更高效的意图流转建模。具体方式可以通过对连续属于同一发送者的交互记录进行合并,例如,将同一用户在短时间内发送的多条信息合并为一条目标交互信息,以减少冗余数据;也可以通过设置时间或逻辑距离的阈值,筛选出具有密切关联的交互记录,例如,仅保留相邻距离在一定范围内的交互信息;还可以通过上下文一致性分析,对同一发送者的连续交互记录中内容相似的部分进行聚合,以提取最能反映意图的核心信息等等,本说明书对此不作任何限制。

[0116] 在本说明书提供的一个实施例中,获取历史交互意图信息的方式可以是利用预设的意图提取提示词模板,将目标历史交互信息与意图提取提示词模板拼接之后,输入至LLM (Large Language Model,大规模语言模型)中,获取LLM输出的历史交互意图信息。意图提取提示词模板:“#角色#你是一个经验丰富的语言专家,善于理解文本表达的含义。

[0117] #背景信息#在医疗问诊场景中,用户会向客服药师描述自身的情况寻求药品推荐建议,用户会和药师进行多轮对话交互获取更详细的信息,如基本信息、用户症状、历史病历等,并综合这些信息做出诊断。

[0118] #目标#根据给定的历史session对话,并参考总结要求和示例的内容,对药师和用户的每轮对话进行意图/内容总结。

[0119] #总结要求#1.意图总结要简练(8个字以内),表达最主要的内容即可。2.意图之间不能自相矛盾,如果意图不明确,请直接输出“意图不明确”,拒绝编造意图。3.意图不能太笼统,要能够对主要内容详细概括,例如‘询问询问是否有痰’。4.只输出最主要的意图即可,不用输出所有的内容。

[0120] #示例#<例1>“历史对话”:“药师:您好,您的年龄多大了。|用户:30岁。”,”当前对话”:“你是有什么不舒服的吗。”,”意图”:“询问哪里不舒服”,</例1>#药师和用户的对话#{dialogue_text}#当前轮次的对话#{current_text}#输出要求#请务必遵守总结要求的内容,并严格按照如下的格式输出,请注意使用转义字符。{"意图":"","}";

[0121] 在该实施例中预设的意图提取提示词模板如上例子所示,还可以是任意提示词模

板,本说明书对此不作任何限制。获取到的历史交互意图信息依次为:“药师:您好,您的年龄多大了<-->询问年龄”“用户:30岁<-->告知年龄”“药师:你有什么不舒服的吗<-->询问症状是否不舒服”“用户:我最近有点咳嗽<-->告知咳嗽”“药师:喉咙里会感觉有痒吗?<-->询问症状是否有痒”“药师:流鼻涕吗?<-->询问症状是否流鼻涕”“用户:有啊,总感觉有痒卡着,有一点流鼻涕<-->告知有痒和鼻涕”“药师:快克止咳糖浆<-->告知服用的药品。”

[0122] 通过初始历史交互发送者子信息、初始历史交互顺序子信息、历史交互距离信息以及目标历史交互信息的结合,系统能够有效构建历史交互意图数据,从而支持更复杂的意图流转建模和交互知识图谱构建。例如,在医疗场景中,通过这些信息的筛选和组合,系统可以准确识别出“感冒症状诊断”到“药物推荐”的流转路径,为用户提供更加精准的服务支持。

[0123] 进一步的,基于各初始历史交互信息对应的历史交互发送者子信息和各初始历史交互信息之间的历史交互距离信息确定至少一个目标历史交互信息,包括:

[0124] 基于各初始历史交互信息对应的历史交互发送者子信息和各初始历史交互信息之间的历史交互距离信息,在各初始历史交互信息中确定至少一个待合并初始历史交互信息集合,其中,待合并初始历史交互信息集合中包括至少一个初始历史交互信息,待合并初始历史交互信息集合中各初始历史交互信息对应的历史交互发送者子信息相同且目标历史交互距离信息小于等于交互合并距离阈值,初始历史交互信息对应的目标历史交互距离信息为该初始历史交互信息与另外历史交互发送者子信息之间的历史交互距离信息由小到大排序的第一个;

[0125] 基于第一待合并初始历史交互信息集合中各初始历史交互信息,生成所述第一待合并初始历史交互信息集合对应的目标历史交互信息,其中,所述第一待合并初始历史交互信息集合为各待合并初始历史交互信息集合中的任意一个。

[0126] 实际应用中,初始历史交互发送者子信息为初始历史交互信息中标识交互内容发送方的属性信息,用于区分用户和客服等不同交互角色;历史交互距离信息为初始历史交互信息之间基于顺序或时间间隔计算的量化指标,用于衡量交互内容之间的关联程度;待合并初始历史交互信息集合为筛选出的具有相同发送者子信息且历史交互距离在预定阈值范围内的初始历史交互信息集合,用于进一步生成目标历史交互信息;目标历史交互信息为基于待合并初始历史交互信息集合生成的合并信息,用于构建更连贯和精准的交互记录。

[0127] 初始历史交互发送者子信息可以理解为,每条交互记录中描述发送者身份的特定属性,例如用户、客服或系统等角色。这一信息帮助区分对话主体,从而明确不同交互内容的责任归属。例如,“用户:我想退货”可标记为用户发送,“客服:请提供订单号”可标记为客服发送。通过区分发送者,系统可以对用户需求和客服响应进行独立分析,从而优化意图识别的准确性。

[0128] 历史交互距离信息可以理解为,基于初始历史交互信息之间的时间间隔或交互顺序计算出的距离,用于量化交互内容之间的逻辑关联性。例如,两条交互记录“用户:我感冒了”“用户:需要吃什么药”可能连续发生,其距离信息较小,表示逻辑关系紧密。而间隔较大的交互记录可能表示弱关联或独立内容。历史交互距离信息能够帮助筛选和合并高度相关的交互信息,为构建流转路径提供依据。

[0129] 待合并初始历史交互信息集合可以理解为,通过初始历史交互发送者子信息和历史交互距离信息筛选出的初始交互信息组。集合中的交互信息需满足发送者一致且距离在设定阈值内的条件。例如,用户在短时间内输入的“我感冒了”“需要吃什么药”会被筛选为待合并集合,以去除冗余并优化数据结构。待合并集合的提取能够减少数据噪声,为后续的目标信息生成提供高质量输入。

[0130] 目标历史交互信息可以理解为,通过对待合并初始历史交互信息集合进行合并生成的连贯交互记录。例如,将用户的“我感冒了”和“需要吃什么药”合并为一条目标历史交互信息“用户感冒且需要药物建议”。这一合并过程不仅提高了数据的整体连贯性,还为意图流转建模提供了更加简洁的基础数据。

[0131] 通过初始历史交互发送者子信息、历史交互距离信息、待合并初始历史交互信息集合和目标历史交互信息的层层筛选与处理,系统可以高效构建清晰的交互流转路径。例如,在医疗场景中,这些步骤能够帮助系统准确识别用户症状、诊断需求和治疗建议的连续逻辑,为用户提供更具针对性的服务。

[0132] 步骤106:在所述当前交互节点类型信息为问答结束的情况下,基于所述当前交互提示信息、所述参考交互数据和交互总结知识图谱,生成用户交互总结信息。

[0133] 实际应用中,问答结束为用户交互过程中某一轮问答流程完成的标志,表示当前用户的信息需求已被满足或系统识别到交互已达终点;交互总结知识图谱为一种基于预定义逻辑和领域知识构建的图谱,存储用于总结用户交互的关键知识点;用户交互总结信息为根据用户问答记录生成的总结性信息,通常包括交互目标达成情况及相关知识点的精炼结果。

[0134] 问答结束可以理解为,用户交互过程中,系统通过意图识别与路径判断,确认当前交互节点为终止节点的状态。在问答结束的情景下,系统会依据预定义的交互逻辑停止进一步的交互生成流程。例如,用户咨询某种症状的可能原因,当系统通过交互提示知识图谱确定已提供相应的解决建议时,当前交互节点可标记为问答结束;还可以是用户咨询某种症状的可能原因,当系统通过交互提示知识图谱确定需要医师介入提供专业交流时,当前交互节点可标记为问答结束。问答结束的标记既能提升系统效率,又能避免冗余交互,减少用户等待时间。

[0135] 交互总结知识图谱可以理解为,存储交互过程中所需总结信息的知识框架,包含领域内权威知识与逻辑关系,用于支持终端用户或后续处理的总结性分析。例如,在医疗咨询场景中,交互总结知识图谱可能包括药品推荐逻辑、诊断结果规则、以及症状与疾病的关联关系。通过该图谱的引导,系统能够快速生成符合需求的总结信息,确保用户得到精准、可靠的反馈。

[0136] 用户交互总结信息可以理解为,根据问答流程的具体内容生成的结构化信息输出,用于概括用户需求与系统反馈的核心内容。例如,在完成一轮问答后,用户交互总结信息可以包含用户输入的症状描述、推荐的药品名称及其适用条件等。这类总结信息不仅能方便用户复查交互内容,还能作为后续人工分析或服务的基础,进一步提高服务效率和用户满意度。

[0137] 需要说明的是,利用交互总结知识图谱生成用户交互总结信息以及利用交互提示知识图谱生成当前交互提示信息的方式可以理解为RAG (Retrieval-Augmented

Generation,检索增强生成)方式,具体的,在本说明书提供的一个或多个实施例中通过结合知识图谱检索与生成模型,使得生成结果能够更加精准地反映用户需求。在检索阶段,交互总结知识图谱和交互提示知识图谱通过图结构的实体关系匹配和语义关联检索,为生成过程提供了强大的上下文支持;在生成阶段,大语言模型结合检索到的结构化知识,生成与用户输入高度相关的自然语言回复。

[0138] 参考图3,图3为本说明书一个实施例提供的一种交互总结知识图谱的示意图,其中包含症状、药物、疾病和检查四种类型的节点,分别以不同的颜色或形状标识,直观地反映了它们之间的关联关系。在图中,白色节点表示症状,例如“发热”“头疼”“咳嗽”等;灰色节点表示药物,例如“感冒灵”“止咳糖浆”等;深灰色节点表示疾病,例如“感冒”和“肺炎”;黑色节点则表示检查项目,例如“CT”和“X光”。

[0139] 症状节点表现为用户可能描述的身体状态,如“发热”或“流鼻涕”。这些症状通过关联边与疾病节点相连,例如“发热”和“流鼻涕”共同指向“感冒”,而“头疼”和“发热”也可能与更严重的“肺炎”相关联。这种关联关系反映了症状与疾病之间的潜在因果或诊断联系。

[0140] 药物节点是对疾病的处理建议,通过与疾病节点的关联边,显示了常见治疗方案。例如,“感冒”与“感冒灵”“止咳糖浆”相连,表示这些药物是针对该疾病的常用治疗手段。药物节点的引入不仅丰富了图谱的应用场景,还为疾病的干预提供了具体的参考。

[0141] 检查节点是诊断疾病的重要工具,与疾病节点直接相连。例如,“肺炎”与“CT”和“X光”相连,说明这些检查手段在肺炎的诊断中具有重要作用。检查节点的存在,增强了知识图谱在辅助医疗决策中的价值,通过将检查与疾病的关联结构化,帮助用户或医疗服务人员快速识别所需的诊断方式。

[0142] 通过将交互总结知识图谱和用户交互总结信息有机结合,系统能够在用户需求满足后生成清晰的交互总结,优化整体服务流程。这种机制既降低了用户多轮交互的复杂性,又为后续服务环节提供了强有力的知识支持,显著提升了系统在智能问答领域的应用价值。

[0143] 进一步的,基于所述当前交互提示信息、所述参考交互数据和交互总结知识图谱,生成用户交互总结信息,包括:

[0144] 基于所述当前交互提示信息和所述参考交互数据,在所述交互总结知识图谱中确定至少一个交互总结实体信息;

[0145] 基于所述参考交互数据和各交互总结实体信息,生成用户交互总结信息。

[0146] 实际应用中,交互总结实体信息为在交互总结知识图谱中确定的核心实体节点,用于总结用户交互中的关键信息。

[0147] 交互总结实体信息可以理解为,通过交互总结知识图谱筛选出的具体实体节点,直接反映用户需求的核心内容。例如,在医疗场景中,当用户咨询“我感冒了,应该吃什么药”时,交互总结实体信息可能包括“感冒”“药物推荐”“症状缓解”等具体的知识节点。通过识别交互总结实体信息,系统可以精准提取用户关心的核心内容,避免冗余或无关信息的干扰。

[0148] 通过交互总结实体信息、交互总结知识图谱和用户交互总结信息的有机结合,系统能够高效、准确地完成复杂交互的总结工作。例如,在医疗咨询场景中,交互总结实体信

息确保了信息提取的核心聚焦,交互总结知识图谱提供了内容的知识背景支持,而用户交互总结信息最终为用户提供了高价值的输出建议,优化了用户体验并提高了交互效率。

[0149] 进一步的,所述交互总结知识图谱通过下述步骤构建:

[0150] 获取至少一个总结知识图谱段落信息;

[0151] 基于各总结知识图谱段落信息获取至少一个交互总结实体信息和各交互总结实体信息之间的实体关系信息;

[0152] 根据各交互总结实体信息和各交互总结实体信息之间的实体关系信息构建交互总结知识图谱。

[0153] 实际应用中,总结知识图谱段落信息为从原始文档或数据集中提取的语义段落内容,用于知识图谱的实体和关系构建;交互总结实体信息为从总结知识图谱段落信息中识别出的核心实体节点,描述特定的对象或主题;实体关系信息为交互总结实体信息之间的结构化关联,用于表达实体间的逻辑或语义连接关系。

[0154] 总结知识图谱段落信息可以理解为,从大规模文档中分割出的主题明确且具有语义完整性的内容片段。这些段落通常通过数据预处理和主题分割技术生成,确保每个段落集中反映某一知识领域的核心信息。例如,在医疗领域中,一个段落可能包括“感冒的症状和治疗方法”,涵盖了感冒相关的常见症状、诊断方式和用药建议。这些段落信息为后续的知识抽取提供了基础,帮助大语言模型在有限的上下文中精准识别关键信息。

[0155] 交互总结实体信息可以理解为,从总结知识图谱段落信息中抽取出的核心内容节点,直接对应于某一具体概念或对象。例如,“感冒”“退烧药”“症状缓解”都可以作为实体信息,反映了与特定主题相关的关键数据。这些实体信息通常通过定义的抽取目标(如疾病、药品)和特定的提示模板提取,并标注属性信息,如标签、类型和描述。交互总结实体信息的提取确保了知识图谱的层次性和信息聚焦,为复杂场景中的智能化应用提供了丰富的基础数据。

[0156] 实体关系信息可以理解为,交互总结实体信息之间的结构化连接,用于表达实体间的逻辑或语义关联。例如,“感冒”与“退烧药”之间可以存在“治疗”关系,“感冒症状”与“咳嗽”之间可以存在“包含”关系。这些关系通过大语言模型的抽取技术生成,并以三元组形式呈现(如<Entity,Relation,Entity>)。实体关系信息的存在,不仅使知识图谱更加完整和精确,还能帮助系统理解实体之间的动态交互逻辑,从而支持更加智能化的推荐或总结功能。

[0157] 需要说明的是,获取至少一个总结知识图谱段落信息可以理解为,通过对原始数据进行分段与提取,生成具有语义完整性和主题明确的内容片段,为后续的知识图谱构建提供基础支持。具体方式可以采用字符分隔与基于主题的分段相结合的方法,通过换行符进行初步分割,再利用LLM对每个分段生成总结,并逐步优化内容以确保语义一致性。同时,为了减少分段过程中可能产生的冗余或噪声,可以结合滑动窗口技术调整段落范围,并使用选择性上下文技术过滤掉信息量较少的内容,提高分段的准确性和质量;也可以通过自动化规则匹配方法对文档进行处理,例如依据标题或内容分层逻辑,将不同主题的部分分割为独立段落,以保持内容的聚焦性;还可以采用多模态技术,从图像、PDF或其他非结构化数据中提取文本,并对提取后的内容进行语义分段以生成高质量的总结段落等等,本说明书对此不作任何限制。

[0158] 在本说明书提供的一个实施例中,总结知识图谱段落信息的获取过程参考图4,图4为说明书一个实施例提供的一种总结知识图谱段落信息获取过程流程图,其中,首先从初始知识样本库中获取原始数据以获取初始知识语料库,作为构建总结知识图谱段落信息的基础。随后,按照停止词表对原始数据进行分割,结合LLM生成初始语料段落数据块,从而提取段落中的关键信息。在此基础上,判断初始知识样本库中的数据是否遍历结束,若否,则返回按照停止此表对原始数据进行分割直至初始知识语料库中的数据均被遍历,若是,则基于滑动窗口解析这些初始语料段落数据块,通过上下文窗口确保数据块内容的连贯性和语义一致性,减少内容冗余或语义偏移的可能。对于生成的总结知识图谱段落信息,通过迭代方式判断数据块是否超过预设处理长度阈值且语义偏差大于语义偏差阈值,表示限制数据块长度的同时评估语义偏离风险是否超过设定的合理范围。若是,则通过选择性上下文技术保证语义不变的情况下大限度压缩数据库的长度,意味着通过重新调整数据块的上下文范围或分块逻辑进行优化,从而获取总结知识图谱段落信息,若否,则直接获取总结知识图谱段落信息。

[0159] 通过总结知识图谱段落信息、交互总结实体信息和实体关系信息的结合,系统能够高效构建具有丰富语义和强关联性的交互总结知识图谱。例如,在医疗咨询场景中,这一知识图谱能够整合疾病、药品、症状等多层次信息,并通过实体和关系的动态组合生成精准的用户交互总结或诊断建议,从而显著提升服务质量和用户满意度。

[0160] 进一步的,基于各总结知识图谱段落信息获取至少一个交互总结实体信息和各交互总结实体信息之间的实体关系信息,包括:

[0161] 确定第一总结知识图谱段落信息,其中,所述第一总结知识图谱段落信息为各总结知识图谱段落信息中的任意一个;

[0162] 获取所述第一总结知识图谱段落信息对应的交互总结实体提取提示词;

[0163] 将所述实体提取提示词输入至交互总结实体提取模型中,获取所述交互总结实体提取模型生成的至少一个交互总结实体信息和各交互总结实体信息之间的实体关系信息。

[0164] 实际应用中,交互总结实体提取提示词为根据总结知识图谱段落信息生成的用于引导实体提取模型识别交互总结实体信息的输入指令,旨在明确抽取目标并优化抽取效果;总结实体提取模型为基于大语言模型或特定算法构建的抽取工具,用于从输入数据中识别和提取目标实体信息及其关联关系。

[0165] 交互总结实体提取提示词可以理解为,通过总结知识图谱段落信息生成的专用指令,用于引导模型准确提取目标实体。例如,当总结段落内容涉及“感冒的症状和治疗方法”时,提示词可以设计为“请提取所有与感冒症状相关的实体和药物信息,并标注实体之间的治疗关系”。这一过程确保了模型的抽取目标清晰且具备针对性,避免因泛化指令导致的噪声数据或无关实体提取。通过提示词的设计,系统能够在复杂语义环境中快速识别核心信息,提高抽取效率和质量。

[0166] 总结实体提取模型可以理解为,专用于从输入数据中提取实体和关系的工具,结合提示词指令工作,以结构化的方式输出抽取结果。例如,基于少样本学习技术的模型可以通过输入提示词“提取疾病、症状、药物及其对应的关系”自动生成三元组如<感冒,包含,咳嗽>或<感冒,治疗,退烧药>。模型通过多次迭代优化,不仅可以提升抽取的全面性,还能通过校正初始错误提高准确度。此外,模型在每次抽取过程中会动态评估提示词的作用和数

据上下文,确保抽取结果符合预期。

[0167] 通过交互总结实体提取提示词和总结实体提取模型的配合,系统能够高效地从复杂段落信息中识别目标实体及其关系。例如,在医疗领域,这一结合方式可以准确提取“感冒”相关的“症状”“药物”和“治疗方法”,并构建实体间的逻辑关联,为构建总结知识图谱提供结构化基础。这种过程不仅提高了知识抽取的效率,还大幅减少了人工干预的需求,从而优化了智能化知识管理的整体流程。

[0168] 进一步的,获取所述第一总结知识图谱段落信息对应的交互总结实体提取提示词,包括:

[0169] 获取所述第一总结知识图谱段落信息中包括的至少一个实体类别信息;

[0170] 基于各实体类别信息生成所述第一总结知识图谱段落信息对应的交互总结实体提取提示词模板;

[0171] 拼接所述第一总结知识图谱段落信息和所述交互总结实体提取提示词模板,生成所述第一总结知识图谱段落信息对应的交互总结实体提取提示词。

[0172] 实际应用中,实体类别信息为总结知识图谱段落信息中标识不同内容类型的分类标签,用于明确段落中涉及的主题范围;交互总结实体提取提示词模板为基于实体类别信息设计的结构化指令模板,提供了对段落内容的提取目标和规则的具体定义。

[0173] 实体类别信息可以理解为,从总结知识图谱段落信息中识别出的与主题相关的分类标签,用于对内容类型进行划分。例如,在医疗场景中,实体类别信息可以包括“疾病”“药品”“症状”等类型,这些类别用于标记段落内容的主旨信息。

[0174] 交互总结实体提取提示词模板可以理解为,基于实体类别信息生成的结构化指令,用于指导模型准确识别和提取目标实体。例如,对于标记为“疾病”的段落,提示词模板可能设计为“提取段落中所有与疾病相关的实体及其属性”,而对于“药品”类别,提示词模板则可能为“提取与药品相关的名称、作用及适用症”。在生成提示词模板时,系统通过分析实体类别信息,结合预定义的抽取规则,如决策树规则,确保提示词能够准确传递提取目标和范围。

[0175] 在本说明书提供的一个实施例中,利用决策树规则获取文本段落中包括实体类别信息,示例性地,在决策树规则中,文本段落首先被判断是否为医学术语,若是,则进一步细分为“疾病”“药品”或“症状”。通过这种分类,系统能够快速定位段落中涉及的核心信息,为后续的提取工作奠定基础。

[0176] 示例性地,总结知识图谱段落信息为“感冒是一种常见的上呼吸道感染性疾病,其主要症状包括咳嗽、流鼻涕、喉咙痛、发烧和头痛。在药物治疗方面,常用的药品有对乙酰氨基酚(用于退烧和缓解头痛)、布洛芬(用于减轻炎症和疼痛)以及伪麻黄碱(用于缓解鼻塞)。此外,患者可能需要接受一些常规检验项目以排除其他疾病,如血常规检测以观察白细胞变化和C反应蛋白检测以评估是否存在炎症。通过对症状的全面观察、药物的合理使用以及检验项目的辅助诊断,可以帮助患者快速恢复健康。”

[0177] 由于该总结知识图谱段落信息包括疾病、症状、药品、检验项目,因此其对应的提示词模板为“你是一名医疗诊断和图谱构建专家,你的任务是从给定的段落文本中提取有用的信息,并将其转换为三元组的形式。每个三元组应包含一个标签实体、一个关系和另一个相关实体。请确保提取的信息准确符合规范和规定定义且有实际意义。步骤:阅读给定的

医疗文本。识别文本中的医疗实体,共包含疾病、症状、药品、检验项目。确定这些实体之间的关系(如症状、用药、治疗、引起等)。将识别出的实体和关系格式化为三元组的形式<实体1,关系,实体2>。实体类别:疾病:如血栓性静脉炎、胸降主动脉动脉瘤;药品:如京万红痔疮膏、布林左胺眼液;症状:如咳嗽、发热、头疼等;检验项目:如B超、CT等;示例:输入文本:“阿司匹林常用于缓解头痛。”输出三元组:<阿司匹林,治疗,头疼>”。

[0178] 通过实体类别信息和交互总结实体提取提示词模板的结合,系统能够高效地从复杂段落信息中提取目标实体及其关联关系。例如,在医疗场景中,一段描述感冒的文本可以通过分类为“疾病”类别生成对应的提示词模板,引导模型提取出“感冒”以及相关症状“咳嗽”“发烧”等实体。这种方法不仅提高了模型的提取效率和准确性,还减少了噪声干扰,为构建总结知识图谱提供了可靠的技术支持。

[0179] 步骤108:在所述当前交互节点类型信息为问答继续的情况下,基于所述当前交互提示信息 and 所述参考交互数据生成所述当前第一交互信息对应的当前第二交互信息,并返回执行接收当前第一信息的步骤,其中,所述当前第二交互信息为针对所述当前第一交互信息的答复信息。

[0180] 实际应用中,问答继续为一种交互节点状态,表示当前交互流程尚未结束,系统需要根据用户的输入提供进一步的引导或答复;第二交互信息为系统生成的针对第一交互信息的后续答复内容,用于推动问答流程的深入。

[0181] 问答继续可以理解为,当系统在解析当前第一交互信息后,判断用户的需求尚未完全表达或明确时,所触发的交互状态。这种状态下,系统会结合参考交互数据和交互提示知识图谱,为用户生成引导性问题或提示。例如,当用户提问“咳嗽需要吃药吗?”但未提供详细的症状描述时,系统可能判断问答需要继续,并生成引导问题,如“请描述咳嗽的持续时间和伴随症状”。

[0182] 第二交互信息可以理解为,在问答继续状态下,系统根据当前交互提示信息和参考交互数据生成的针对性答复内容。这一信息旨在引导用户提供更多细节或回答相关问题,以便系统进一步明确用户的需求。例如,对于“咳嗽需要吃药吗?”的场景,系统可能生成“请问咳嗽是否伴有发烧或喉咙痛?”作为第二交互信息,以便根据用户的回答提供更准确的建议。

[0183] 在本说明书提供的一个实施例中,自动问答方法的数据流转方式参考图5,图5是本说明书一个实施例提供的一种自动问答方法的数据流转结构示意图,其中,首先将历史交互数据输入至LLM提取意图信息,随后计算意图信息之间的后续权重,以及计算意图信息的节点类型信息,之后利用这些数据构建交互提示知识图谱。另外,通过总结知识图谱段落信息,获取段落信息中共的实体类型,随后根据实体类型构建提示词,之后通过LLM提取实体信息以及各实体之间的关系,随后利用上述数据构建交互总结知识图谱和交互提示知识图谱。

[0184] 在自动问答过程中,自动问答助手利用预先构建的知识图谱与LLM结合进行问答查询,同时通过图谱查询插件调用图查询以及向量查询方法实现高效的图谱查询与检索。整个流程通过整合历史交互数据与总结知识图谱信息,构建了一套面向问答需求的动态知识支持系统,确保了知识的全面性和答案生成的准确性。

[0185] 应用本说明书实施例的方案,通过构建交互提示知识图谱,智能生成精准的交互

提示信息,有效改善了对用户意图的解析能力,减少了传统技术中信息理解不准确和语义偏差的现象。在交互流程中,通过对交互节点类型的动态判断,确保系统可以灵活应对问答结束或继续的不同场景。在问答结束时,结合交互总结知识图谱生成用户交互总结信息,为后续的人工服务提供了详尽且清晰的交互记录,显著提高了人工处理的效率。而在问答继续场景中,通过生成针对当前第一交互信息的当前第二交互信息并迭代返回,可以有效优化复杂交互流程的连贯性和高效性。此外,交互提示知识图谱和交互总结知识图谱的结合,通过对历史交互意图数据的动态权重分析与节点类型标注,不仅能够细化知识点之间的关系,还规避了传统方法中对大规模图谱构建和信息冗余的依赖,显著提升了系统的响应速度和输出准确度。这种结构化与智能化的交互方式,为智能问答技术在多场景应用中奠定了坚实的基础,有效降低了人工干预的必要性,同时提升了用户体验与效率。

[0186] 与上述方法实施例相对应,本说明书还提供了药物推荐方法实施例,参见图6,图6示出了根据本说明书一个实施例提供的一种药物推荐方法的流程图,具体包括以下步骤。

[0187] 步骤602:接收当前第一交互信息,并根据所述当前第一交互信息获取参考交互数据,其中,所述当前第一交互信息为用户发送的交互信息。

[0188] 步骤604:根据所述参考交互数据和交互提示知识图谱生成当前交互提示信息,并基于所述当前交互提示信息确定所述当前第一交互信息对应的当前交互节点类型信息。

[0189] 步骤606:在所述当前交互节点类型信息为问答结束的情况下,基于所述当前交互提示信息、所述参考交互数据和交互总结知识图谱,生成药物推荐结果,其中,所述药物推荐结果包括至少一个推荐药物。

[0190] 步骤608:在所述当前交互节点类型信息为问答继续的情况下,基于所述当前交互提示信息和所述参考交互数据生成所述当前第一交互信息对应的当前第二交互信息,并返回执行接收当前第一信息的步骤,其中,所述当前第二交互信息为针对所述当前第一交互信息的答复信息。

[0191] 实际应用中,药物推荐结果为基于用户交互信息生成的针对性推荐结果,包含与用户症状或需求匹配的药物清单;推荐药物为药物推荐结果中的具体药品信息,通常包括药品名称、用途、剂量等详细内容,用于满足用户在医疗咨询中的个性化需求。

[0192] 药物推荐结果可以理解为,系统在接收用户交互信息后,通过结合参考交互数据、交互提示知识图谱和交互总结知识图谱生成的精准推荐结果。推荐结果的生成过程通常包含对用户症状和需求的深入分析,并与经过验证的药物推荐数据库中的相关数据进行匹配。例如,用户输入“喉咙痛有什么药可以吃?”时,系统根据用户的描述和知识图谱内容,生成“喉咙痛相关药品推荐”,作为药物推荐结果的一部分。该结果不仅能够为用户提供快速的药物选择建议,还可以为药师或医疗服务人员提供参考。

[0193] 推荐药物可以理解为,药物推荐结果中的具体药品,是系统依据用户需求和知识图谱分析得出的核心信息。推荐药物通常包括药品的名称、适应症、使用方法、注意事项等详细信息。例如,对于喉咙痛的用户,推荐药物可能包括抗炎药物如“某某含片”或镇痛药物如“某某布洛芬片”。通过提供推荐药物,系统能够更高效地满足用户对具体医疗产品的查询需求,同时帮助用户在咨询过程中获得更准确和可靠的用药指导。推荐药物的呈现也可以根据用户的进一步反馈进行调整,以确保结果与用户的实际需求高度匹配。

[0194] 上述为本实施例的一种药物推荐方法的示意性方案。需要说明的是,该药物推荐

方法的技术方案与上述的自动问答方法的技术方案属于同一构思,药物推荐方法的技术方案未详细描述的细节内容,均可以参见上述自动问答方法的技术方案的描述。

[0195] 应用本说明书实施例的方案,通过基于当前第一交互信息和参考交互数据的处理,结合交互提示知识图谱生成交互提示信息的方式,能够在用户交互过程中动态解析和识别用户意图,显著提升信息理解的精准度,从而有效降低因意图偏差导致的推荐错误或答复偏离问题。在问答结束的场景下,通过交互总结知识图谱的引导作用,生成包含具体推荐药物的药物推荐结果,使推荐内容更加具有针对性和专业性,满足用户个性化需求。同时,在问答继续的情况下,利用动态交互生成当前第二交互信息,确保交互过程的逻辑连贯性与上下文一致性,从而优化复杂场景中的问答效率。此外,通过多维度知识图谱的协同作用,避免了传统问答方式中因信息孤立或上下文不足带来的服务中断问题,使药物推荐结果和交互答复更加贴近实际需求。在用户体验上,这种方式不仅提升了用户与系统的交互流畅性,还显著减少了人工介入的需求,优化了智能医疗咨询流程,为更高效、更智能的药物推荐奠定了良好基础。

[0196] 参见图7,图7示出了本说明书一个实施例提供的一种药物推荐系统的架构图,药物推荐系统可以包括客户端100和服务端200;

[0197] 客户端100,用于向服务端200发送当前第一交互信息;

[0198] 服务端200,用于接收当前第一交互信息,并根据所述当前第一交互信息获取参考交互数据,其中,所述当前第一交互信息为用户发送的交互信息;根据所述参考交互数据和交互提示知识图谱生成当前交互提示信息,并基于所述当前交互提示信息确定所述当前第一交互信息对应的当前交互节点类型信息;在所述当前交互节点类型信息为问答结束的情况下,基于所述当前交互提示信息、所述参考交互数据和交互总结知识图谱,生成药物推荐结果,其中,所述药物推荐结果包括至少一个推荐药物;在所述当前交互节点类型信息为问答继续的情况下,基于所述当前交互提示信息和所述参考交互数据生成所述当前第一交互信息对应的当前第二交互信息,并返回执行接收当前第一信息的步骤,其中,所述当前第二交互信息为针对所述当前第一交互信息的答复信息;向客户端100发送当前第二交互信息或药物推荐结果;

[0199] 客户端100,还用于接收服务端200发送的当前第二交互信息或药物推荐结果。

[0200] 应用本说明书实施例的方案,通过客户端和服务端的协作,实时接收用户发送的交互信息,并基于交互提示知识图谱生成精准的提示信息,使系统能够快速解析用户意图,从而减少信息理解中的偏差问题。其次,通过动态识别交互节点类型信息,在问答结束时生成包含至少一个推荐药物的药物推荐结果,为用户提供直接且高效的解决方案,并能够进一步帮助用户快速决策。在问答继续的场景下,结合参考交互数据生成当前第二交互信息的迭代流程,可以有效应对复杂的连续交互需求,确保交互的连贯性和响应的针对性。此外,交互总结知识图谱的引入,使得推荐结果不仅具有高准确性,同时能够规避传统系统对用户实际需求分析不全面的问题,为药物推荐提供了更为权威且个性化的依据。整体而言,这种架构通过结合知识图谱与多轮交互机制,解决了传统药物推荐技术在处理复杂用户需求时效率不足的问题,不仅提高了服务端推荐药物的质量,还优化了系统整体的服务体验,满足了用户快速获取专业化药物建议的需求。

[0201] 药物推荐系统可以包括多个客户端100以及服务端200,其中,客户端100可以称为

端侧设备,服务端200可以称为云侧设备。多个客户端100之间通过服务端200可以建立通信连接,在药物推荐场景中,服务端200即用来在多个客户端100之间提供药物推荐服务,多个客户端100可以分别作为发送端或接收端,通过服务端200实现通信。

[0202] 用户通过客户端100可与服务端200进行交互以接收其它客户端100发送的数据,或将数据发送至其它客户端100等。在药物推荐场景中,可以是用户通过客户端100向服务端200发布数据流,服务端200根据该数据流生成当前第二交互信息或药物推荐结果,并将当前第二交互信息或药物推荐结果推送至其他建立通信的客户端中。

[0203] 其中,客户端100与服务端200之间通过网络建立连接。网络为客户端100与服务端200之间提供了通信链路的介质。网络可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。客户端100所传输的数据可能需要经过编码、转码、压缩等处理之后才发布至服务端200。

[0204] 客户端100可以为浏览器、APP(Application,应用程序)、或网页应用如H5(HyperText Markup Language5,超文本标记语言第5版)应用、或轻应用(也被称为小程序,一种轻量级应用程序)或云应用等,客户端100可以基于服务端200提供的相应服务的软件开发工具包(SDK,Software Development Kit),如基于实时通信(RTC,Real Time Communication)SDK开发获得等。客户端100可以部署在电子设备中,需要依赖设备运行或者设备中的某些APP而运行等。电子设备例如可以具有显示屏并支持信息浏览等,如可以是个人移动终端如手机、平板电脑、个人计算机等。在电子设备中通常还可以配置各种其它类应用,例如人机对话类应用、模型训练类应用、文本处理类应用、网页浏览器应用、购物类应用、搜索类应用、即时通信工具、邮箱客户端、社交平台软件等。

[0205] 服务端200可以包括提供各种服务的服务器,例如为多个客户端提供通信服务的服务器,又如为客户端上使用的模型提供支持的用于后台训练的服务器,又如对客户端发送的数据进行处理的服务器等。需要说明的是,服务端200可以实现成多个服务器组成的分布式服务器集群,也可以实现成单个服务器。服务器也可以为分布式系统的服务器,或者是结合了区块链的服务器。服务器也可以是云服务、云数据库、云计算、云函数、云存储、网络服务、云通信、中间件服务、域名服务、安全服务、内容分发网络(CDN,Content Delivery Network)以及大数据和人工智能平台等基础云计算服务的云服务器,或者是带人工智能技术的智能云计算服务器或智能云主机。

[0206] 值得说明的是,本说明书实施例中提供的药物推荐方法一般由服务端执行,但是,在本说明书的其它实施例中,客户端也可以与服务端具有相似的功能,从而执行本说明书实施例所提供的药物推荐方法。在其它实施例中,本说明书实施例所提供的药物推荐方法还可以是由客户端与服务端共同执行。

[0207] 下述结合附图8,以本说明书提供的自动问答方法在健康客服的应用为例,对所述自动问答方法进行进一步说明。其中,图8示出了本说明书一个实施例提供的一种健康客服方法的处理流程图,具体包括以下步骤。

[0208] 步骤802:获取历史交互数据提取历史交互意图数据。

[0209] 步骤804:根据历史交互意图数据中的各个历史交互意图信息之间的后续交互权重信息以及各个历史交互意图信息的节点类型信息,构建交互提示知识图谱。

[0210] 步骤806:获取经过验证的药物推荐知识。

[0211] 步骤808:将药物推荐知识分割为多个总结知识图谱段落信息。

[0212] 步骤810:利用LLM提取各个总结知识图谱段落信息中的实体信息以及各个实体信息之间的关系。

[0213] 步骤812:根据各个总结知识图谱段落信息中各个实体信息以及各个实体信息之间的关系构建交互总结知识图谱。

[0214] 步骤814:接收用户发送的当前第一交互信息,并根据该当前第一交互信息在上述交互提示知识图谱中确定当前交互提示信息。

[0215] 步骤816:根据上述当前交互提示信息确定当前交互节点对应的类型当前交互节点类型信息。

[0216] 步骤818:判断当前交互节点类型信息是否为问答结束,若是,则执行步骤820,若否,则执行步骤822。

[0217] 步骤820:根据上述当前交互提示信息生成上述当前第一交互信息对应的第二交互信息,将上述第二交互信息发送至用户,并返回执行步骤814。

[0218] 步骤822:根据当前交互提示信息和当前第一交互信息在上述交互总结知识图谱中确定至少一个推荐药物。

[0219] 步骤824:根据各个推荐药物生成客服推荐药物参考信息,并将该客服推荐药物参考信息发送至审核药师。

[0220] 步骤826:审核药师根据上述客服推荐药物参考信息向上述用户发送信息。

[0221] 应用本说明书实施例的方案,通过基于历史交互数据提取历史交互意图信息并构建交互提示知识图谱,可以在健康客服场景下显著提升对用户多轮交互上下文的理解深度和精准性。通过交互提示知识图谱,能够根据历史意图间的后续交互权重和节点类型,动态生成适配当前交互场景的提示信息,使用户的意图得以更清晰地传递和识别,从而有效减少交互过程中的信息偏差。进一步,通过将药物推荐知识分割为多个总结知识图谱段落并利用大语言模型提取其中的实体及其关系,构建出的交互总结知识图谱能够为推荐流程提供结构化支持,确保推荐的科学性和合理性。在交互过程中,结合当前第一交互信息实时判断交互节点的类型信息,不仅能够灵活调整问答流程,在问答结束时生成用户交互总结信息,还可以在需要继续交互时根据知识图谱高效生成推荐药物信息,从而实现对复杂健康咨询场景的智能化支持。该流程通过将推荐药物信息发送至审核药师,既确保了回复内容的专业性,又优化了人工审核与智能推荐的协作效率。此外,构建交互提示知识图谱与交互总结知识图谱的分阶段方法有效规避了传统问答方式中依赖模型单一回答可能产生的偏差问题,提升了模型输出的准确性和上下文连贯性,使得健康客服的服务质量更加贴近实际需求。

[0222] 与上述方法实施例相对应,本说明书还提供了自动问答装置实施例,图9示出了本说明书一个实施例提供的一种自动问答装置的结构示意图。如图9所示,该装置包括:

[0223] 参考数据获取模块902,被配置为接收当前第一交互信息,并根据所述当前第一交互信息获取参考交互数据,其中,所述当前第一交互信息为用户发送的交互信息;

[0224] 交互提示生成模块904,被配置为根据所述参考交互数据和交互提示知识图谱生成当前交互提示信息,并基于所述当前交互提示信息确定所述当前第一交互信息对应的当前交互节点类型信息;

[0225] 交互总结模块906,被配置为在所述当前交互节点类型信息为问答结束的情况下,基于所述当前交互提示信息、所述参考交互数据和交互总结知识图谱,生成用户交互总结信息;

[0226] 答复模块908,被配置为在所述当前交互节点类型信息为问答继续的情况下,基于所述当前交互提示信息和所述参考交互数据生成所述当前第一交互信息对应的当前第二交互信息,并返回执行接收当前第一信息的步骤,其中,所述当前第二交互信息为针对所述当前第一交互信息的答复信息。

[0227] 可选的,所述交互提示生成模块904,进一步被配置为:

[0228] 根据所述参考交互数据在所述交互提示知识图谱中确定当前交互链路信息;

[0229] 基于所述当前交互链路信息获取当前交互提示信息。

[0230] 可选的,所述交互提示生成模块904,进一步被配置为:

[0231] 基于所述当前交互提示信息确定当前实体信息;

[0232] 确定所述当前实体信息对应的交互节点类型信息为当前交互节点类型信息。

[0233] 可选的,所述交互总结模块906,进一步被配置为:

[0234] 基于所述当前交互提示信息和所述参考交互数据,在所述交互总结知识图谱中确定至少一个交互总结实体信息;

[0235] 基于所述参考交互数据和各交互总结实体信息,生成用户交互总结信息。

[0236] 可选的,所述自动问答装置还包括交互提示知识图谱构建模块,被配置为:

[0237] 获取历史交互意图数据,其中,所述历史交互意图数据包括至少一个历史交互意图信息,历史交互意图信息包括交互意图时间子信息和交互意图文本子信息;

[0238] 基于各历史交互意图信息对应的交互意图时间子信息和交互意图文本子信息,获取各历史交互意图信息之间的后续交互权重信息以及各历史交互意图信息对应的节点类型信息;

[0239] 根据各历史交互意图信息之间的后续交互权重信息,和各历史交互意图信息对应的交互意图文本子信息和节点类型信息,构建交互提示知识图谱。

[0240] 可选的,所述交互提示知识图谱构建模块,进一步被配置为:

[0241] 获取初始历史交互数据,其中,所述初始历史交互数据包括至少一个初始历史交互信息;

[0242] 基于各初始历史交互信息生成历史交互意图数据。

[0243] 可选的,所述交互提示知识图谱构建模块,进一步被配置为:

[0244] 获取各初始历史交互信息对应的初始历史交互发送者子信息和初始历史交互顺序子信息,并根据各初始历史交互信息对应的初始历史交互顺序子信息,获取各初始历史交互信息之间的历史交互距离信息;

[0245] 基于各初始历史交互信息对应的历史交互发送者子信息和各初始历史交互信息之间的历史交互距离信息确定至少一个目标历史交互信息;

[0246] 基于各目标历史交互信息生成历史交互意图数据。

[0247] 可选的,所述交互提示知识图谱构建模块,进一步被配置为:

[0248] 基于各初始历史交互信息对应的历史交互发送者子信息和各初始历史交互信息之间的历史交互距离信息,在各初始历史交互信息中确定至少一个待合并初始历史交互信

息集合,其中,待合并初始历史交互信息集合中包括至少一个初始历史交互信息,待合并初始历史交互信息集合中各初始历史交互信息对应的历史交互发送者子信息相同且目标历史交互距离信息小于等于交互合并距离阈值,初始历史交互信息对应的目标历史交互距离信息为该初始历史交互信息与另外历史交互发送者子信息之间的历史交互距离信息由小到大排序的第一个;

[0249] 基于第一待合并初始历史交互信息集合中各初始历史交互信息,生成所述第一待合并初始历史交互信息集合对应的目标历史交互信息,其中,所述第一待合并初始历史交互信息集合为各待合并初始历史交互信息集合中的任意一个。

[0250] 可选的,所述自动问答装置还包括交互总结知识图谱构建模块,被配置为:

[0251] 获取至少一个总结知识图谱段落信息;

[0252] 基于各总结知识图谱段落信息获取至少一个交互总结实体信息和各交互总结实体信息之间的实体关系信息;

[0253] 根据各交互总结实体信息和各交互总结实体信息之间的实体关系信息构建交互总结知识图谱。

[0254] 可选的,所述交互总结知识图谱构建模块,进一步被配置为:

[0255] 确定第一总结知识图谱段落信息,其中,所述第一总结知识图谱段落信息为各总结知识图谱段落信息中的任意一个;

[0256] 获取所述第一总结知识图谱段落信息对应的交互总结实体提取提示词;

[0257] 将所述实体提取提示词输入至交互总结实体提取模型中,获取所述交互总结实体提取模型生成的至少一个交互总结实体信息和各交互总结实体信息之间的实体关系信息。

[0258] 可选的,所述交互总结知识图谱构建模块,进一步被配置为:

[0259] 获取所述第一总结知识图谱段落信息中包括的至少一个实体类别信息;

[0260] 基于各实体类别信息生成所述第一总结知识图谱段落信息对应的交互总结实体提取提示词模板;

[0261] 拼接所述第一总结知识图谱段落信息和所述交互总结实体提取提示词模板,生成所述第一总结知识图谱段落信息对应的交互总结实体提取提示词。

[0262] 上述为本实施例的一种自动问答装置的示意性方案。需要说明的是,该自动问答装置的技术方案与上述的自动问答方法的技术方案属于同一构思,自动问答装置的技术方案未详细描述的细节内容,均可以参见上述自动问答方法的技术方案的描述。

[0263] 应用本说明书实施例的方案,通过接收当前第一交互信息并结合参考交互数据,智能生成交互提示信息,能够在交互流程中实现对用户需求的精准理解,有效降低因信息传递偏差导致的误解概率。同时,结合交互提示知识图谱和交互总结知识图谱,动态识别当前交互节点的类型,并在问答结束时生成清晰的用户交互总结信息,为后续人工处理提供高效支持,从而优化人工服务的衔接速度。在问答继续场景中,通过交互提示信息和参考交互数据的联合分析,能够针对复杂多变的交互场景生成符合实际语义需求的答复信息,并保持整个问答流程的连贯性。此外,模块化的交互提示生成机制避免了传统人工问答技术对单一上下文的依赖,使AI在多轮对话场景中更具适应性,同时有效减少生成内容中的噪声与语义偏离。进一步通过分阶段构建交互提示和总结知识图谱,不仅提升了知识管理的精确性和层次化,还优化了输入信息的处理效率,使得系统在大规模知识管理场景中能够

提供更高质量的自动问答服务,满足复杂医疗咨询场景的实际需求。

[0264] 与上述方法实施例相对应,本说明书还提供了药物推荐装置实施例,图10示出了本说明书一个实施例提供的一种药物推荐装置的结构示意图。如图10所示,该装置包括:

[0265] 参考数据获取模块1002,被配置为接收当前第一交互信息,并根据所述当前第一交互信息获取参考交互数据,其中,所述当前第一交互信息为用户发送的交互信息;

[0266] 交互提示生成模块1004,被配置为根据所述参考交互数据和交互提示知识图谱生成当前交互提示信息,并基于所述当前交互提示信息确定所述当前第一交互信息对应的当前交互节点类型信息;

[0267] 药物推荐模块1006,被配置为在所述当前交互节点类型信息为问答结束的情况下,基于所述当前交互提示信息、所述参考交互数据和交互总结知识图谱,生成药物推荐结果,其中,所述药物推荐结果包括至少一个推荐药物;

[0268] 答复模块1008,被配置为在所述当前交互节点类型信息为问答继续的情况下,基于所述当前交互提示信息和所述参考交互数据生成所述当前第一交互信息对应的当前第二交互信息,并返回执行接收当前第一信息的步骤,其中,所述当前第二交互信息为针对所述当前第一交互信息的答复信息。

[0269] 上述为本实施例的一种药物推荐装置的示意性方案。需要说明的是,该药物推荐装置的技术方案与上述的药物推荐方法及自动问答装置的技术方案属于同一构思,药物推荐装置的技术方案未详细描述的细节内容,均可以参见上述药物推荐方法及自动问答装置的技术方案的描述。

[0270] 应用本说明书实施例的方案,通过对当前第一交互信息的接收与参考交互数据的获取,利用交互提示知识图谱能够生成精准的交互提示信息,从而显著提高对用户需求的理解能力,减少由于意图模糊导致的信息传递误差。结合交互节点类型信息的动态判断机制,可以在问答结束时生成针对性的药物推荐结果,为用户提供更加清晰和全面的建议。这种结构化的推荐结果,不仅能帮助用户快速获得有价值的信息,还能为医疗服务人员提供参考,提高整体服务效率。在问答继续的情景中,通过对当前信息与参考数据的结合生成针对性的进一步答复信息,能够确保复杂交互场景的连贯性和针对性,优化用户的使用体验。此外,结合交互提示知识图谱与交互总结知识图谱,可以有效规避传统方法中常见的误差积累问题,通过精准的数据调用和高效的信息反馈,显著提升模型生成结果的质量和可靠性。整体来看,这种基于交互提示与动态判断的机制,为用户交互流程带来了显著的智能化提升,同时优化了推荐效率,为实际应用需求提供了可靠保障。

[0271] 图11示出了根据本说明书一个实施例提供的一种计算设备1100的结构框图。该计算设备1100的部件包括但不限于存储器1110和处理器1120。处理器1120与存储器1110通过总线1130相连接,数据库1150用于保存数据。

[0272] 计算设备1100还包括接入设备1140,接入设备1140使得计算设备1100能够经由一个或多个网络1160通信。这些网络的示例包括公用交换电话网(PSTN,Public Switched Telephone Network)、局域网(LAN,Local Area Network)、广域网(WAN,Wide Area Network)、个域网(PAN,Personal Area Network)或诸如因特网的通信网络的组合。接入设备1140可以包括有线或无线的任何类型的网络接口(例如,网络接口卡(NIC,network interface controller))中的一个或多个,诸如IEEE802.11无线局域网(WLAN,Wireless

Local Area Network) 无线接口、全球微波互联接入 (Wi-MAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access) 接口、以太网接口、通用串行总线 (USB, Universal Serial Bus) 接口、蜂窝网络接口、蓝牙接口、近场通信 (NFC, Near Field Communication)。

[0273] 在本说明书的一个实施例中, 计算设备1100的上述部件以及图11中未示出的其他部件也可以彼此相连接, 例如通过总线。应当理解, 图11所示的计算设备结构框图仅仅是出于示例的目的, 而不是对本说明书范围的限制。本领域技术人员可以根据需要, 增添或替换其他部件。

[0274] 计算设备1100可以是任何类型的静止或移动计算设备, 包括移动计算机或移动计算设备 (例如, 平板计算机、个人数字助理、膝上型计算机、笔记本计算机、上网本等)、移动电话 (例如, 智能手机)、可佩戴的计算设备 (例如, 智能手表、智能眼镜等) 或其他类型的移动设备, 或者诸如台式计算机或个人计算机 (PC, Personal Computer) 的静止计算设备。计算设备1100还可以是移动式或静止式的服务器。

[0275] 其中, 处理器1120用于执行如下计算机可执行指令, 该计算机可执行指令被处理器执行时实现上述自动问答方法及药物推荐方法的步骤。

[0276] 上述为本实施例的一种计算设备的示意性方案。需要说明的是, 该计算设备的技术方案与上述的自动问答方法及药物推荐方法的技术方案属于同一构思, 计算设备的技术方案未详细描述的细节内容, 均可以参见上述自动问答方法及药物推荐方法的技术方案的描述。

[0277] 本说明书一实施例还提供一种计算机可读存储介质, 其存储有计算机可执行指令, 该计算机可执行指令被处理器执行时实现上述自动问答方法及药物推荐方法的步骤。

[0278] 上述为本实施例的一种计算机可读存储介质的示意性方案。需要说明的是, 该存储介质的技术方案与上述的自动问答方法及药物推荐方法的技术方案属于同一构思, 存储介质的技术方案未详细描述的细节内容, 均可以参见上述自动问答方法及药物推荐方法的技术方案的描述。

[0279] 本说明书一实施例还提供一种计算机程序产品, 包括计算机程序/指令, 该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述自动问答方法及药物推荐方法的步骤。

[0280] 上述为本实施例的一种计算机程序的示意性方案。需要说明的是, 该计算机程序的技术方案与上述的自动问答方法及药物推荐方法的技术方案属于同一构思, 计算机程序的技术方案未详细描述的细节内容, 均可以参见上述自动问答方法及药物推荐方法的技术方案的描述。

[0281] 上述对本说明书特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下, 在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外, 在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中, 多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。

[0282] 所述计算机指令包括计算机程序代码, 所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括: 能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储

器、只读存储器 (ROM, Read-Only Memory)、随机存取存储器 (RAM, Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些地区,根据专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。

[0283] 需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简便描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本说明书实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本说明书实施例,某些步骤可以采用其它顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定都是本说明书实施例所必须的。

[0284] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中未详述的部分,可以参见其它实施例的相关描述。

[0285] 以上公开的本说明书优选实施例只是用于帮助阐述本说明书。可选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书实施例的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本说明书实施例的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本说明书。本说明书仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

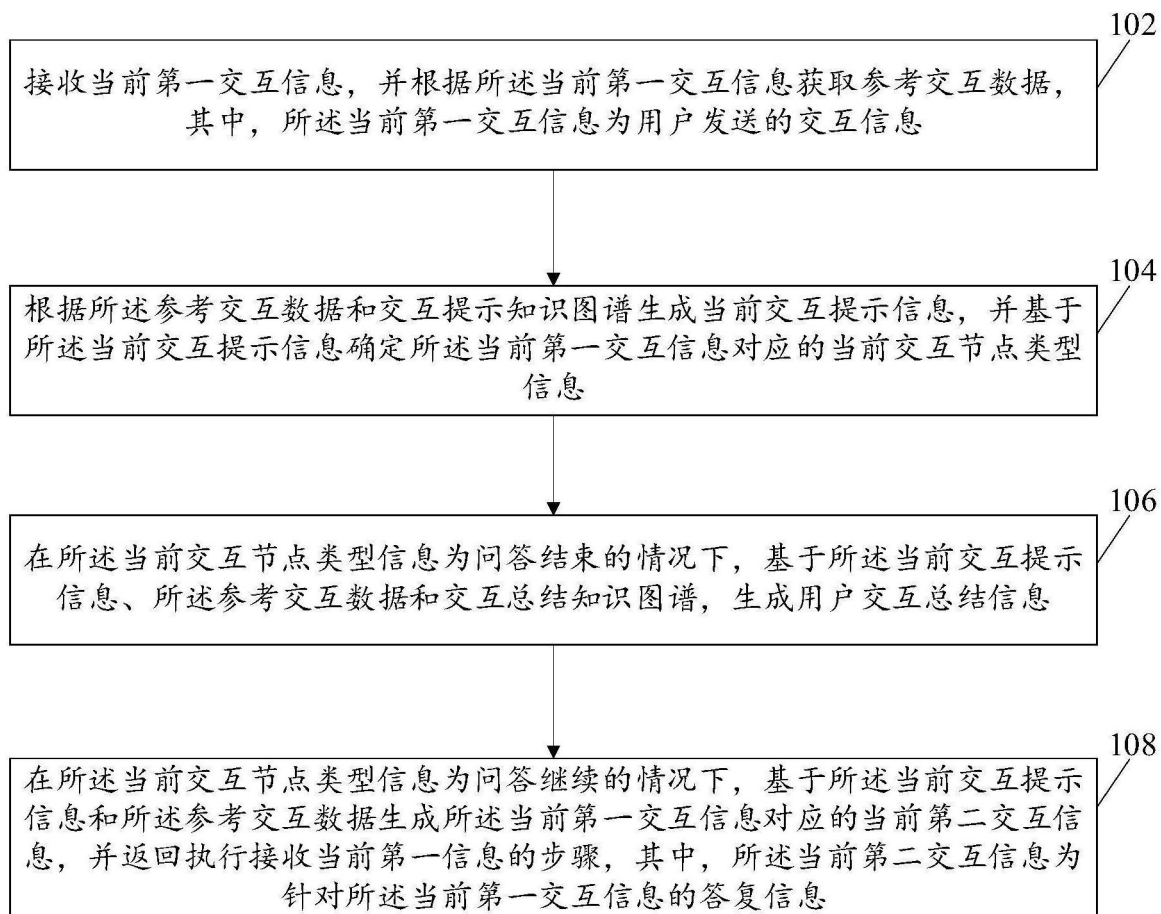


图1

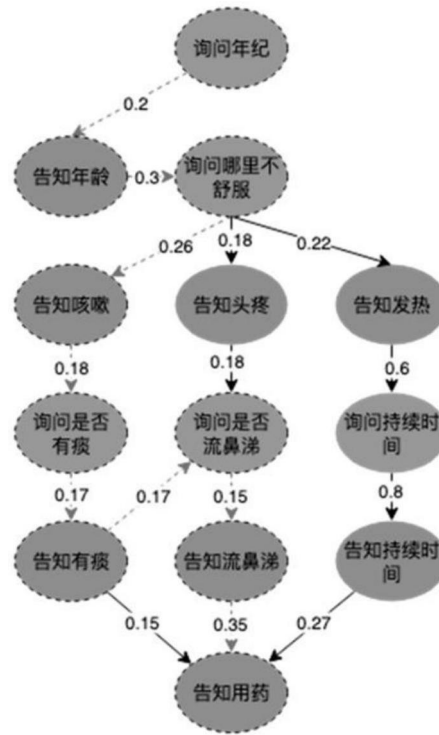


图2

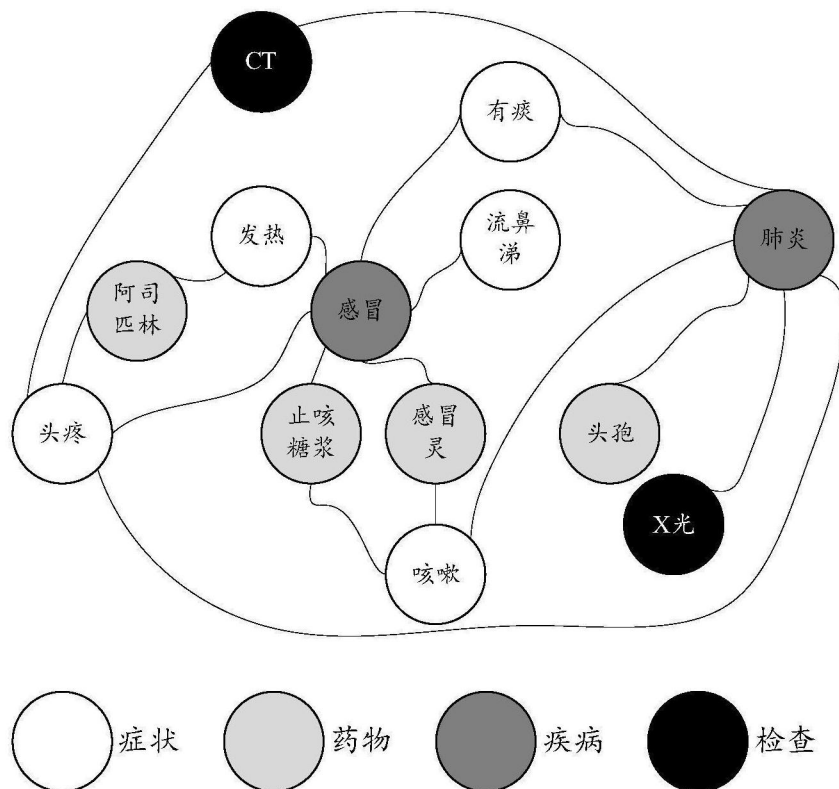


图3

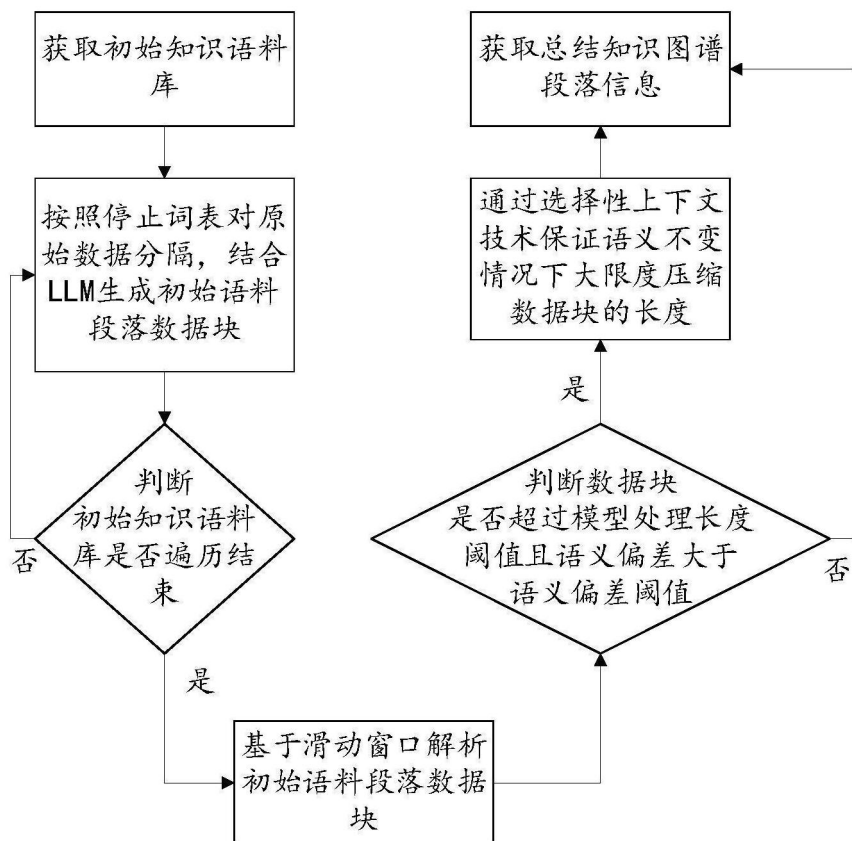


图4

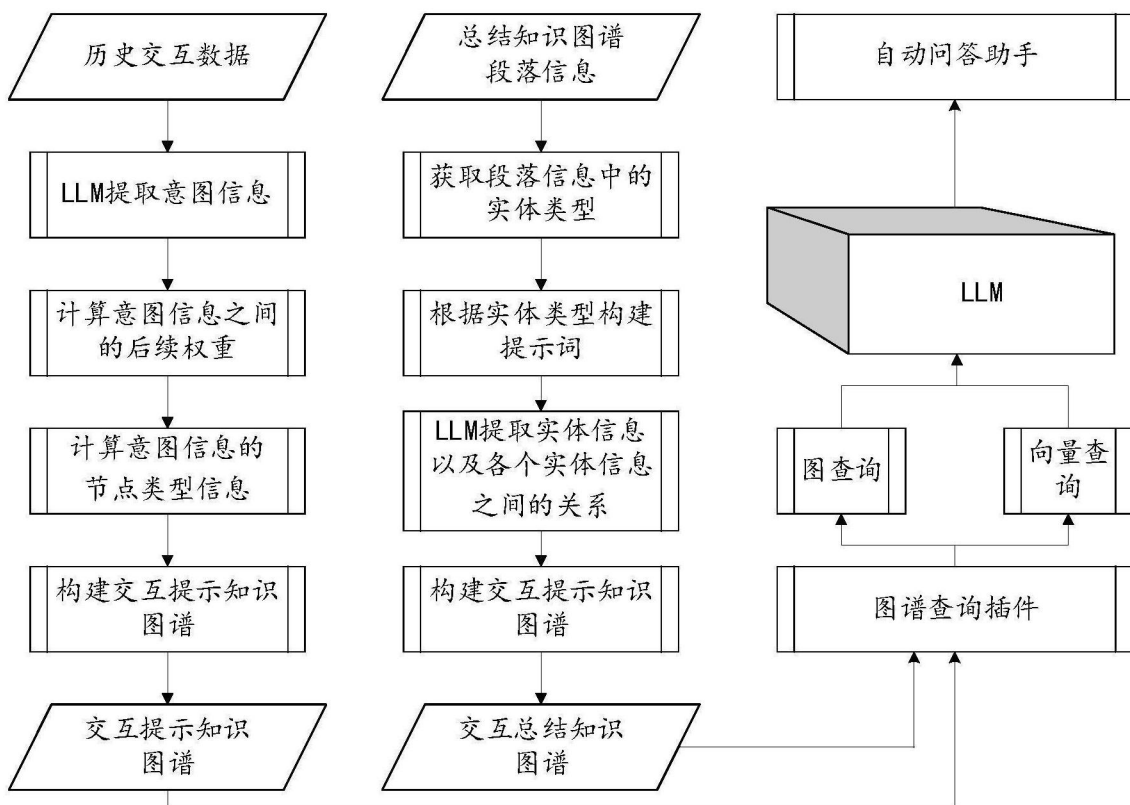


图5

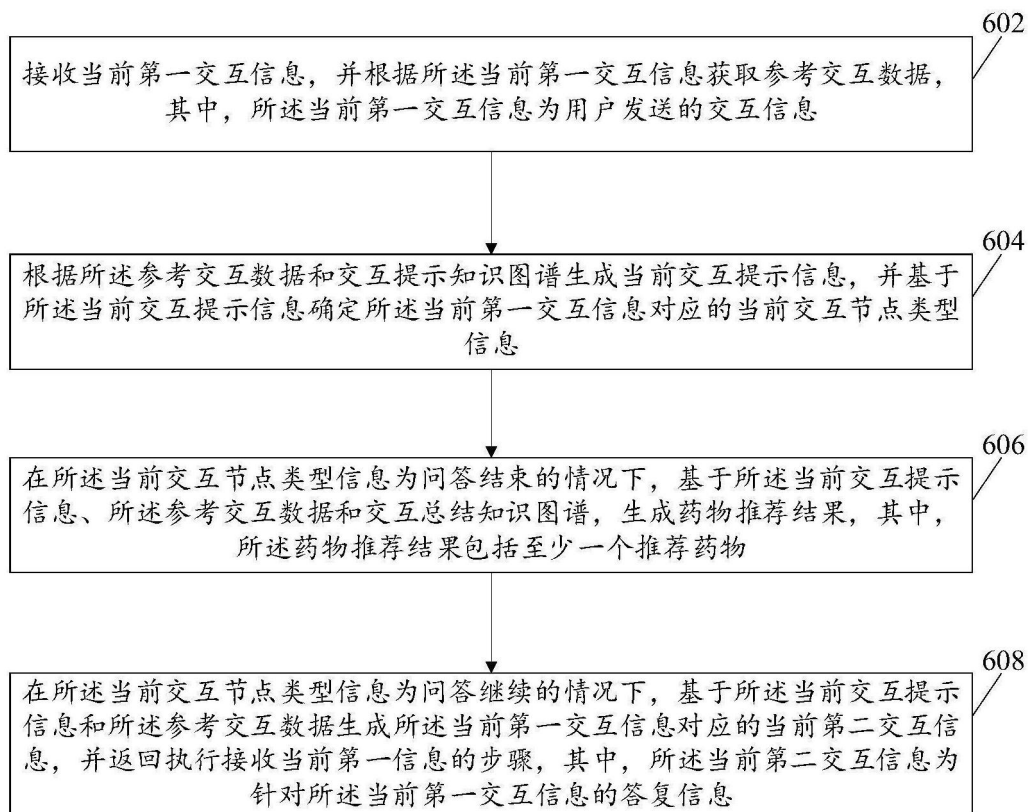


图6

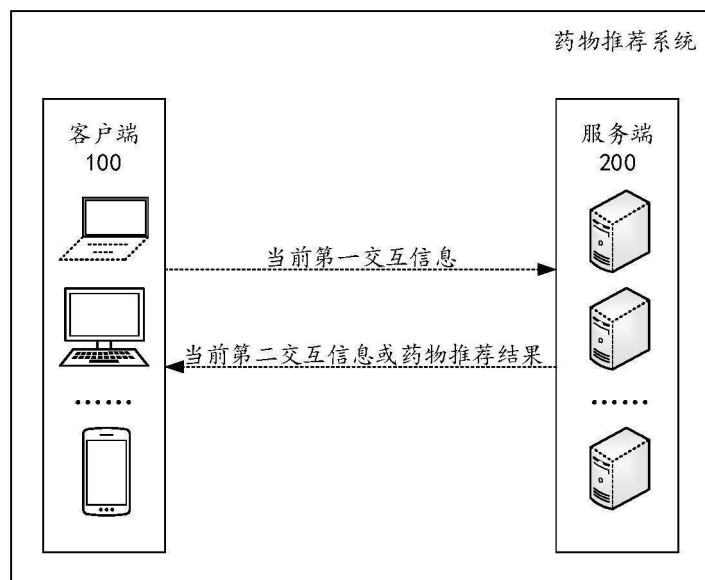


图7

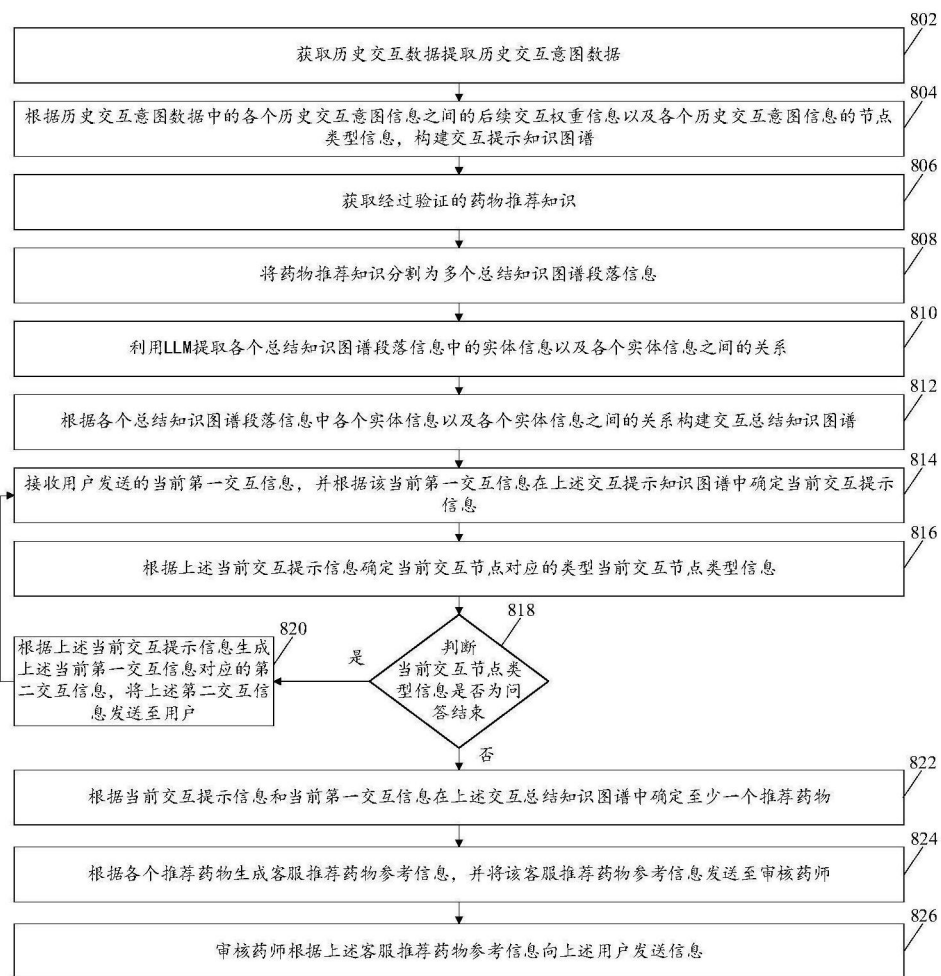


图8

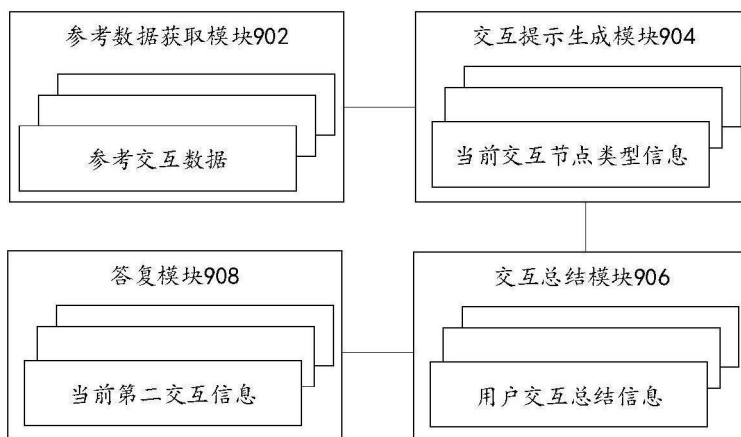


图9

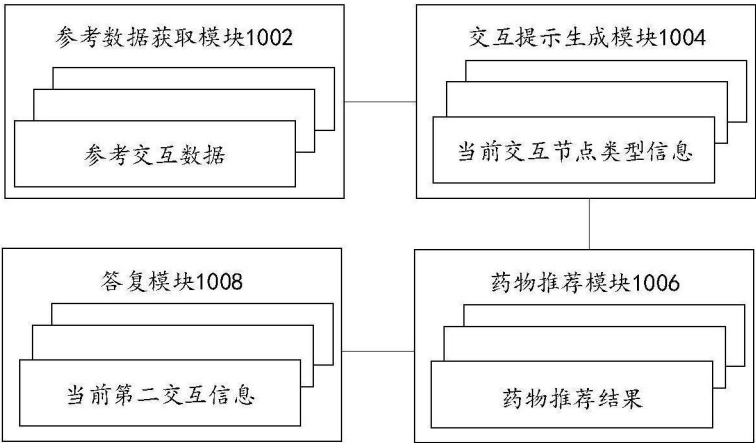


图10

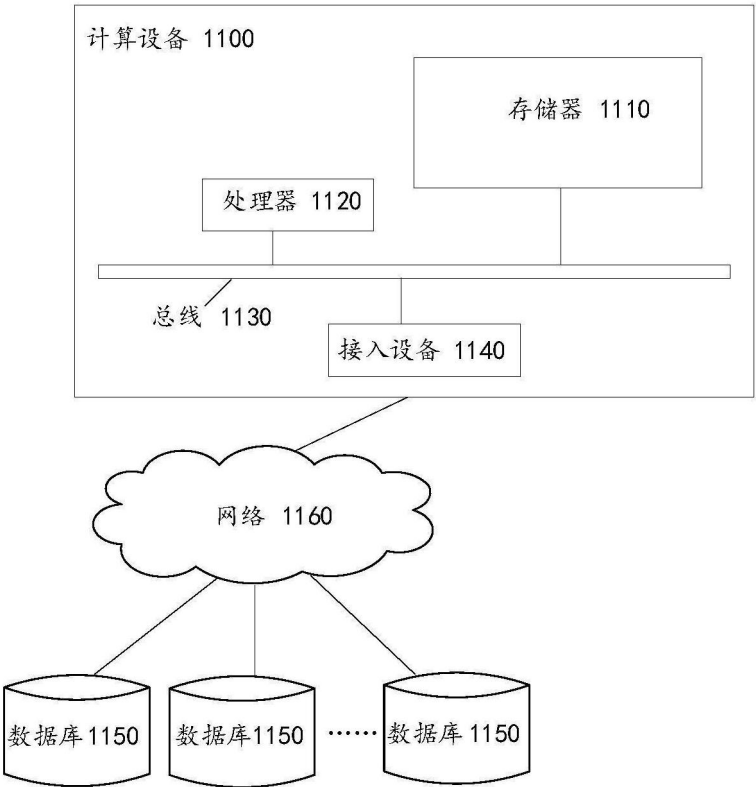


图11